



Bai tap giai tich 2 NHAT PTIT

Giải tích 2 (Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông)



Scan to open on Studocu

Đề ôn tập Giải tích 2

Câu 1.A: Cho hàm số ẩn $z = z(x, y)$ được xác định bởi phương trình $x = e^{2z}(z + y^2 + 2y)$. Tính vi phân toàn phần $dz(x, y)$.

Câu 2.A: Tìm các hằng số A, B, C để hàm số $z = 2x^3 + 3xy - 2y^3 + Ax + By + C$ đạt cực trị tại điểm $M(1, -1)$ và $z(1, -1) = 0$.

Câu 3.A: Cho hàm số $z = \ln \sqrt{x^2 + y^2} + \arctan \frac{y}{x}$. Rút gọn biểu thức $I = z_{x^2}'' + z_{y^2}''$ và tính $d^2z(0, 1)$.

Câu 4.A: Tìm cực trị của hàm số $z = xye^{x-y}$.

Câu 5.A: Tìm cực trị của hàm số $z = e^{2x}(x^2 + y^2 - 2)$.

Câu 6.A: Tìm cực trị của hàm số $z = xy^2 + x^4 + y^4$.

Câu 7.A: Tìm cực trị của hàm số $z = xy\sqrt{1 + x^2 + y^2}$.

Câu 8.A: Tính gần đúng số $I = \sqrt{e^{-0,02} + (2,11)^3}$.

Câu 9.A: Cho hàm số ẩn $z = z(x, y)$ được xác định bởi phương trình $z = x^3 \sin(yz) + 3xe^{\frac{y^2}{z}}$. Tính gần đúng giá trị của z tại $x_0 = 0,98$; $y_0 = 0,01$.

Câu 10.A: Cho hàm số ẩn $z = z(x, y)$ được xác định bởi phương trình $z = x^2y + 2xe^{\frac{y}{z}}$. Tính gần đúng giá trị của z tại $x_0 = 0,99$; $y_0 = 0,02$.

Câu 11.A: Tìm giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của hàm số

$$z = x^2 + y^2 - 2x^2y + 1 \text{ trong miền } D = \{(x, y) : x^2 + y^2 \leq 1\}$$

Câu 12.A: Tìm giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của hàm số

$$z = x^2 + y^2 - 8x - 6y + 1 \text{ trong miền } D = \{(x, y) : x^2 + y^2 \leq 1\}.$$

Câu 13.A: Tìm cực trị của hàm số $f(x, y) = \frac{1}{4}x^4 + 2xy + \frac{1}{4}y^4$ với điều kiện: $x^2 + y^2 = 1$.

Câu 14.A: Cho $u(x, y), v(x, y)$ là các hàm số ẩn xác định từ hệ phương trình

$$\begin{cases} e^{\frac{u}{x}} \sin \frac{v}{y} = \frac{x}{\sqrt{2}} \\ e^{\frac{u}{x}} \cos \frac{v}{y} = \frac{y}{\sqrt{2}} \end{cases}; u(1,1) = 0, v(1,1) = \frac{\pi}{4}. \text{ Tính } du(1,1), dv(1,1).$$

Câu 15.A: Cho $z(x, y)$ là hàm ẩn xác định từ phương trình

$$\frac{x^2}{3} + \frac{y^2}{4} + \frac{z^2}{5} = 1, z(0,0) = \sqrt{5}. \text{ Tính } dz(0,0).$$

Câu 16.A: Tìm cực trị của hàm số $z = 3x^2y + y^3 - 18x - 30y$.

Câu 17.A: Tìm cực trị của hàm số $z = x^4 + y^4 - 4xy + 1$.

Câu 18.A: Tìm cực trị của hàm số $z = e^x(x+y)(x-y+4)$.

Câu 1.B: Tính tích phân đường loại 2 của hàm $\vec{F} = (xy + x + y)\vec{i} + (xy + x - y)\vec{j}$ dọc theo đường tròn $x^2 + y^2 = 1$ với chiều ngược kim đồng hồ.

Câu 2.B: Cho $u(x, y) = x^3 + y^3 + x^2y$. Tính tích phân đường loại 2 của hàm véc tơ $\text{grad } u(x, y)$ dọc theo nửa trên đường tròn $x^2 + y^2 = 1$ đi từ điểm $A(-1, 0)$ đến điểm $B(1, 0)$.

Câu 3.B: Tính $J = \int_C xdx + ydy$ lấy theo chiều tăng của tham số t , biết rằng đường

cong C có phương trình: $\begin{cases} x = |1-t| \\ y = 2t \end{cases}, 0 \leq t \leq 3$

Câu 4.B: Tính $J = \oint_C (xy + 4x + 5y)dx + (y^2 - 2x + \frac{x^2}{2})dy$ lấy theo chiều ngược kim đồng hồ, biết rằng đường cong C có phương trình: $x^2 + y^2 = 4$.

Câu 5.B: Cho trường vô hướng $u(x, y) = xy + \frac{2}{x} - \frac{3}{y}$

a. Chứng minh $\text{rot grad } u(x, y) = 0, \forall xy \neq 0$.

b. Tính đạo hàm của hàm $u(x, y)$ tại $M(1, 1)$ theo hướng $\overrightarrow{OM}$.

Câu 6.B: Cho trường vô hướng $u(x, y) = e^{xy}(2x - y)$

a. Chứng minh $\text{rot grad } u(x, y) = 0, \forall (x, y)$.

b. Tính đạo hàm của hàm $u(x, y)$ tại $M(1, 0)$ theo hướng $\text{grad } u(1, 0)$.

Câu 7.B: Tính $I = \oint_C \frac{ydx - xdy}{x^2 + y^2}$, theo chiều dương của C trong các trường hợp:

a. C không bao quanh gốc tọa độ.

b. C có phương trình $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} = 1$.

Câu 8.B: Tính $I = \int_L (e^x \sin y + \sin 2x \cos y)dx + (e^x \cos y - \sin^2 x \sin y)dy$ với cung L

là nửa trên đường tròn $x^2 + y^2 = 2x$ từ điểm $O(0, 0)$ đến điểm $A(2, 0)$.

Câu 9.B: Tính $I = \int_L (x^3 + y \sin x)dy + y^2 \left(\frac{1}{2} \cos x - y \right) dx$ với cung L là nửa trên

đường tròn $x^2 + y^2 = 4$ từ điểm $A(2, 0)$ đến điểm $B(-2, 0)$.

Câu 10.B: Cho $I = \int_L \frac{(x+y)dx + (y-x)dy}{x^2 + y^2}$,

a. Chứng minh rằng biểu thức dưới dấu tích phân là vi phân toàn phần của hàm số $u(x, y)$ trong miền không chứa gốc tọa độ. Tìm hàm số đó.

b. Tính I với L là cung có phương trình $y = 1 - x^2$ đi từ điểm $A(1, 0)$ đến điểm $B(0, 1)$.

Câu 11.B: Cho $I = \int_L 2x \ln y dx + \left(\frac{x^2}{y} + \frac{1}{\sqrt{1+y^2}} \right) dy$.

a. Chứng minh rằng I không phụ thuộc dạng đường cong nằm phía trên trục hoành.

b. Tính I với L là cung có phương trình $x = \ln y$ đi từ điểm

$A(1, e)$ đến điểm $B(0, 1)$.

Câu 12.B: Tính $I = \oint_C yzdx - zxdy + x^2y^2dz$ theo hướng ngược kim đồng hồ nhìn từ

phía trục Oz xuống, biết C có phương trình $\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 2R^2 \\ x^2 + y^2 = R^2, z > 0, R > 0. \end{cases}$

Câu 13.B: Tính thông lượng Φ của trường véc tơ $\vec{F}(x, y, z) = x\vec{i} + y\vec{j} + 2\vec{k}$ theo phía ngoài của phần mặt cầu: $x^2 + y^2 + z^2 = R^2, R > 0$ nằm trong góc phần tám thứ nhất.

Câu 14.B: Tính thông lượng Φ của trường $\text{gradu}(x, y, z)$, biết

$$u(x, y, z) = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$$

theo phía trên của nửa trên mặt cầu: $x^2 + y^2 + z^2 = R^2, R > 0$.

Câu 15.B: Tính thông lượng Φ của trường $\text{grad } u(x, y, z)$, biết $u(x, y, z) = x^2y^2$

theo phía trên của mặt nón: $z = 2R - \sqrt{x^2 + y^2}, z \geq 0, R > 0$.

Câu 16.B: Tính tích phân đường $I = \int_{AB} (y^2 \cos x - y^3 + x^2)dx + (x^3 + 2y \sin x)dy$, với

cung AB là nửa trên đường tròn $x^2 + y^2 = 4$ từ điểm $A(2; 0)$ đến điểm $B(-2; 0)$.

Câu 17.B: Tính tích phân đường

$$I = \int_{OA} (x - 2x \cos y - y^3 e^{-x})dx + (2x + 3y^2 e^{-x} + x^2 \sin y)dy$$

Cung OA xác định bởi: $\begin{cases} x^2 + y^2 - 2y = 0 \\ x \geq 0 \end{cases}$; $O(0; 0), A(0; 2)$.

Câu 18.B: Tính tích phân $J = \oint_{(C)} (xy + 4x + 5y)dx + (y^2 - 2x + \frac{x^2}{2})dy$, với (C)

là đường cong có phương trình $x^2 + y^2 = 4$.

Câu 1.C: Cho tích phân $\int_0^2 dx \int_{\sqrt{2x-x^2}}^{4x-2x^2} f(x,y)dy$

- Thay đổi thứ tự lấy tích phân.
- Tính tích phân với $f(x,y) = xy$.

Câu 2.C: Cho tích phân $\int_0^1 dy \int_{-y^2}^{1-\sqrt{1-y^2}} f(x,y)dx$

- Thay đổi thứ tự lấy tích phân.
- Tính tích phân với $f(x,y) = y$.

Câu 3.C: Tính tích phân $I = \iint_D (x^2 + y^2) dx dy$, $D = \{(x,y) | x^2 + y^2 - 2x - 2y \leq 0\}$

Câu 4.C: Tính tích phân $I = \iint_D (y-x) dx dy$, $D = \{(x,y) | x^2 + y^2 \leq 2y, x \leq y\}$

Câu 5.C: Tính tích phân $I = \iint_D |x-y| dx dy$, $D = \{(x,y) | x^2 + y^2 \leq 1, -x \leq y\}$

Câu 6.C: Tính tích phân $I = \iint_D \frac{(x+y)^2}{y^2} dx dy$, $D = \{(x,y) | 1 \leq x^2 + y^2 \leq 2y\}$

Câu 7.C: Tính tích phân $I = \iint_D \frac{(x+2y)x^3}{y^3} dx dy$, trong đó D là miền giới hạn bởi các đường: $y = x^2$, $y = \frac{x^2}{2}$, $y = 2-x$, $y = 6-x$, $x \geq 0$.

Câu 8.C: Tính diện tích của miền phẳng D giới hạn bởi các đường:

$$x = y^2, x = \frac{y^2}{2}, y = \frac{1}{x}, y = \frac{3}{x}.$$

Câu 9.C: Tính tích phân $I = \iint_D [\ln(x^2 + y^2) - xy + y] dx dy$,

$$D = \{(x,y) | 1 \leq x^2 + y^2 \leq 4, |y| \leq x\}.$$

Made by : Đặng Đức Nhật

Câu 10.C: Tính thể tích của vật thể

$$V = \{(x, y) | a^2 \leq x^2 + y^2, x^2 + y^2 + z^2 \leq R^2, 0 < a < R\}$$

Câu 11.C: Tính thể tích của vật thể giới hạn bởi các mặt cong

$$z = x^2 + y^2, z = 2(x^2 + y^2), x^2 + y^2 = -2x$$

Câu 12.C: Tính tích phân $I = \iiint_V (x^2 + y^2 + x + y) dx dy dz$

V là miền giới hạn bởi các mặt cong $x^2 + y^2 = a^2, z = 2a - \sqrt{x^2 + y^2}, z = 0, a > 0$

Câu 13.C: Tính tích phân $I = \iiint_V (x^2 + y^2 + xy) dx dy dz$

V là miền giới hạn bởi các mặt con $x^2 + y^2 = a^2, z = 2a^2 - (x^2 + y^2), z = 0, a > 0$

Câu 14.C: Tính tích phân $I = \iiint_V (x + y + z)^2 dx dy dz, V$ là miền chứa điểm $(0, 0, a)$

và giới hạn bởi các mặt cong $x^2 + y^2 + z^2 = 2a^2, z = \sqrt{x^2 + y^2}, a > 0$

Câu 15.C: Tính tích phân $I = \iiint_V (x^2 + y^2 + z^2) dx dy dz, V$ là miền chứa điểm

$(0, 0, a)$ và giới hạn bởi các mặt cong $x^2 + y^2 + z^2 = 3a^2, 2az = x^2 + y^2, a > 0$

Câu 16.C: Cho tích phân $\int_1^2 dy \int_{2-y}^y f(x, y) dx.$

a. Đổi thứ tự lấy tích phân.

b. Tính tích phân với $f(x, y) = x^2 + 2y.$

Câu 17.C: Cho tích phân $\int_0^1 dx \int_{-x^2}^x f(x, y) dy.$

a. Đổi thứ tự lấy tích phân.

b. Tính tích phân với $f(x, y) = x^3 - xy.$

Câu 18.C: Cho tích phân $\int_0^2 dy \int_{\frac{y^2}{2}}^{\sqrt{8-y^2}} f(x, y) dx.$

Made by : Đặng Đức Nhật

- a. Đổi thứ tự lấy tích phân.
b. Tính tích phân với $f(x, y) = xy - x$.

Câu 1.D: a. Tích phân phương trình: $y' = \sin(x + y) + \sin(x - y)$

b. Tìm nghiệm tổng quát của phương trình:

$$y'' + 3y' - 4y = x + \sin x$$

Câu 2.D: a. Giải bài toán Cauchy: $\begin{cases} x(y-1)dx + y^2(x+2)dy = 0 \\ y(0) = 5 \end{cases}$.

b. Tìm nghiệm tổng quát của phương trình: $y'' - 2y' = x + \cos x$.

Câu 3.D: a. Giải bài toán Cauchy: $\begin{cases} \cos x dy + y \ln^2 y dx = 0 \\ y(0) = e \end{cases}$.

b. Tìm nghiệm tổng quát của phương trình: $y'' + y = x + \cot x$

Câu 4.D: a. Giải bài toán Cauchy: $\begin{cases} xy y' + x^2 - 2y^2 = 0 \\ y(1) = 2. \end{cases}$

b. Tìm nghiệm tổng quát của phương trình: $y'' + y' - 2y = xe^x + 1$.

Câu 5.D: a. Giải bài toán Cauchy: $\begin{cases} y dx + (y^4 - x) dy = 0 \\ y(0) = 3. \end{cases}$

b. Tìm nghiệm tổng quát của phương trình: $y'' + 2y' - 3y = x + e^x \cos x$.

Câu 6.D: a. Giải bài toán Cauchy: $\begin{cases} (x+1)y' + y - (x+1)^2 y^3 = 0 \\ y(0) = 1. \end{cases}$

b. Tìm nghiệm tổng quát của phương trình: $x(x+1)y'' + (x+2)y' - y = 0$

,

biết rằng phương trình có một nghiệm dạng đa thức.

Câu 7.D: a. Giải bài toán Cauchy: $\begin{cases} y dx + (x - y\sqrt{x}) dy = 0 \\ y(1) = 1. \end{cases}$

- b. Tìm nghiệm tổng quát của phương trình: $(x^2 - 1)y'' - 2y = 0$,
biết rằng phương trình có một nghiệm dạng đa thức.

Câu 8.D: a. Giải bài toán Cauchy: $\begin{cases} ydy + (2y + x)dx = 0 \\ y(1) = 1. \end{cases}$

- b. Tìm nghiệm tổng quát của phương trình: $y'' + 2y' + y = e^x + e^{-x}$.

Câu 9.D: a. Giải bài toán Cauchy: $\begin{cases} [y^3 + x^3(1 + \ln y)]dy + 3x^2(1 + y \ln y)dx = 0 \\ y(0) = 1. \end{cases}$

- b. Tìm nghiệm tổng quát của phương trình:
 $(x^2 - 1)y'' - 2(x - 1)y' + 2y = 2$,

biết rằng phương trình có hai nghiệm riêng: $y = 1$, $y = x$.

Câu 10.D: a. Tích phân phương trình sau bằng cách tìm thừa số tích phân

$$(2xy + x^2y + y + \frac{y^3}{3})dx + (x^2 + y^2 + 1)dy = 0.$$

- b. Tìm nghiệm tổng quát của phương trình: $y'' + 2y' + y = \frac{e^{-x}}{x} + x$.

Câu 11.D: a. Tích phân phương trình sau bằng cách tìm thừa số tích phân

$$y(xy + 1)dx + (y^2 - x)dy = 0.$$

- b. Tìm nghiệm tổng quát của phương trình: $y'' - 2y' + y = \frac{e^x}{x} + x$.

Câu 12.D: a. Tích phân phương trình: $(x - 1)(y' + y^2) = y$.

- b. Tìm nghiệm tổng quát của phương trình:

$$y'' + y' \tan x - y \cos^2 x = \cos^2 x \text{ bằng phép đổi biến } t = \sin x.$$

Câu 13.D: a. Tích phân phương trình: $(y + \sqrt{xy})dx = xdy$.

- c. Tìm nghiệm tổng quát của phương trình:

d. $xy'' + 2(1 - x)y' + (x - 2)y = e^x$ bằng phép đổi biến $z = yx$.

Made by : Đặng Đức Nhật

Câu 14.D:

a. Giải bài toán Cauchy:

$$\begin{cases} (y^2 \cos 2x + \ln y)dx + \left(\frac{2}{y^2} + \frac{x}{y} + y \sin 2x\right)dy = 0 \\ y(0) = 1. \end{cases}$$

b. Tìm nghiệm tổng quát của phương trình:

$$(x-1)y'' - xy' + y = (x-1)^2 e^{2x},$$

biết rằng phương trình thuần nhất tương ứng có một nghiệm $y = e^x$.**Câu 15.D:** a. Tích phân phương trình sau bằng cách tìm thừa số tích phân

$$(y + \cos y)dx + (1 - \sin y)dy = 0.$$

b. Tìm nghiệm tổng quát của phương trình: $y'' + 4y' + 4y = e^{-2x} \ln x + 1$.**Câu 16.D:** a. Tìm nghiệm của phương trình vi phân: $ydx + (y^4 + x)dy = 0$.thỏa mãn điều kiện $y(0) = 2$.b. Bằng phép đổi biến $x = e^t$, hãy giải phương trình vi phân:

$$x^2 y'' + 2xy' - 2y = x(3 \ln x + 1).$$

Câu 17.D:1. Giải phương trình vi phân: $xy' - 2y - y^2 \ln x = 0$.2. Bằng cách đặt $y = \frac{u}{x^2}$, hãy tìm nghiệm tổng quát của phương trình vi phân:

$$x^2 y'' + x(4 - 3x)y' + 2(x^2 - 3x + 1)y = xe^{2x}.$$

Câu 18.D:1. Giải phương trình vi phân: $(y + \cos y)dx + (1 - \sin y)dy = 0$.2. Bằng cách đặt $y = \frac{u}{x^2}$, giải pt: $x^2 y'' + x(4 - x)y' + 2(1 - x)y = xe^x$.

=====

Phần A

Câu 1.A: Cho hàm số ẩn $z = z(x, y)$ được xác định bởi phương trình $x = e^{2z}(z + y^2 + 2y)$. Tính vi phân toàn phần $dz(x, y)$.

Cách 1: Đạo hàm 2 vế theo x ta có

$$1 = 2e^{2z}(z + y^2 + 2y) \cdot z'_x + e^{2z} \cdot z'_x \Leftrightarrow z'_x = \frac{1}{e^{2z}(2z + 2y^2 + 4y + 1)}$$

Đạo hàm 2 vế theo y ta có:

$$0 = 2e^{2z}(z + y^2 + 2y) \cdot z'_y + e^{2z}(z'_y + 2y + 2) \Leftrightarrow z'_y = \frac{-2y - 2}{2z + 2y^2 + 4y + 1}$$

$$\text{Từ đó ta có } dz(x, y) = \frac{dx}{e^{2z}(2z + 2y^2 + 4y + 1)} + \frac{-2y - 2}{2z + 2y^2 + 4y + 1} dy$$

Cách 2: Đặt $F(x, y, z) = e^{2z}(z + y^2 + 2y) - x = 0$

$$\text{Ta có các đạo hàm riêng: } \begin{cases} F'_x = -1 \\ F'_y = e^{2z}(2y + 2) \\ F'_z = e^{2z}(2z + 2y^2 + 4y + 1) \end{cases}$$

$$\text{Ta có } z'_x = \frac{-F'_x}{F'_z} = \frac{1}{e^{2z}(2z + 2y^2 + 4y + 1)}; z'_y = \frac{-F'_y}{F'_z} = \frac{-2y - 2}{2z + 2y^2 + 4y + 1} \text{ từ đó ta có vi}$$

$$\text{phân toàn phần: } dz(x, y) = \frac{dx}{e^{2z}(2z + 2y^2 + 4y + 1)} + \frac{-2y - 2}{2z + 2y^2 + 4y + 1} dy$$

Câu 2.A: Tìm các hằng số A, B, C để hàm số $z = 2x^3 + 3xy - 2y^3 + Ax + By + C$ đạt cực trị tại điểm $M(1, -1)$ và $z(1, -1) = 0$.

$$\text{Tọa độ điểm dừng thỏa mãn hệ phương trình: } \begin{cases} z'_x = 0 \\ z'_y = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 6x^2 + 3y + A = 0 \\ 3x - 6y^2 + B = 0 \end{cases}$$

Hàm số đạt cực trị tại $M(1; -1)$ nên M thỏa mãn hệ phương trình trên; thay tọa độ của M vào hệ ta nhận được $\begin{cases} A = -3 \\ B = 3 \end{cases}$

Made by : Đặng Đức Nhật

$$a = z''_{x^2} = 12x; \quad b = z''_{xy} = 3; \quad c = z''_{y^2} = -12y \quad \Delta = b^2 - ac = 9 + 144xy$$

Tại $M(1; -1)$ ta có $\begin{cases} \Delta = -135 < 0 \\ a = 12 > 0 \end{cases}$ nên hàm số đạt cực tiểu tại M

Thay $z(-1; 1)$ ta nhận được giá trị $C = 3$

Vậy $A = -3; B = 3; C = 3$

Câu 3.A: Cho hàm số $z = \ln\sqrt{x^2 + y^2} + \arctan\frac{y}{x}$.

Rút gọn biểu thức $I = z''_{x^2} + z''_{y^2}$ và tính $d^2z(0,1)$.

Bài giải: Viết lại hàm số $z = \ln\sqrt{x^2 + y^2} + \arctan\frac{y}{x} = \frac{1}{2}\ln(x^2 + y^2) + \arctan\frac{y}{x}$

Các đạo hàm riêng cấp 1 :

$$\bullet \quad z'_x = \frac{x}{x^2 + y^2} + \frac{\frac{-y}{x^2}}{1 + \left(\frac{y}{x}\right)^2} = \frac{x - y}{x^2 + y^2} \quad \bullet \quad z'_y = \frac{y}{x^2 + y^2} + \frac{\frac{1}{x}}{1 + \left(\frac{y}{x}\right)^2} = \frac{x + y}{x^2 + y^2}$$

Các đạo hàm riêng cấp 2 :

$$\begin{aligned} \bullet \quad z''_{x^2} &= \frac{x^2 + y^2 - 2x^2 + 2xy}{(x^2 + y^2)^2} = \frac{y^2 - x^2 + 2xy}{(x^2 + y^2)^2} \\ \bullet \quad z''_{y^2} &= \frac{x^2 + y^2 - 2y^2 - 2xy}{(x^2 + y^2)^2} = \frac{-y^2 + x^2 - 2xy}{(x^2 + y^2)^2} \\ \bullet \quad z''_{xy} &= \frac{-x^2 - y^2 + 2y^2 - 2xy}{(x^2 + y^2)^2} = \frac{y^2 - x^2 - 2xy}{(x^2 + y^2)^2} \end{aligned}$$

$$I = z''_{x^2} + z''_{y^2} = 0$$

$$\text{Vi phân toàn phần : } dz(x; y) = \frac{y^2 - x^2 + 2xy}{(x^2 + y^2)^2} dx^2 + 2 \cdot \frac{y^2 - x^2 - 2xy}{(x^2 + y^2)^2} dx dy + \frac{-y^2 + x^2 - 2xy}{(x^2 + y^2)^2} dy^2$$

$$dz(0; 1) = dx^2 + 2dx dy - dy^2$$

Made by : Đặng Đức Nhật

This document is available on



Downloaded by Luân Nguy?n (nguyenluan102006@gmail.com)

Câu 4.A: Tìm cực trị của hàm số $z = xye^{x-y}$.

Tọa độ điểm dừng thỏa mãn hệ phương trình : $\begin{cases} z'_x = 0 \\ z'_y = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} (x+1)ye^{x-y} = 0 \\ x(1-y)e^{x-y} = 0 \end{cases}$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} (x+1)y = 0 \\ x(1-y) = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ y = 0 \\ x = -1 \\ y = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} M(0;0) \\ M(-1;1) \end{cases} \text{ Là 2 điểm dừng.}$$

$$A = z''_{xx} = y(x+2)e^{x-y}; B = z''_{xy} = (1-y)(x+1)e^{x-y}; C = z''_{yy} = x(y-2)e^{x-y}$$

$$\Delta = B^2 - AC = [(1-y)(x+1)e^{x-y}]^2 - xy(x+2)(y-2)e^{2(x-y)}$$

Tại $M(0;0)$ có $\Delta = 1 > 0$ nên $M(0;0)$ không phải cực trị

$$\text{Tại } M(-1;1) \text{ có } \begin{cases} \Delta = \frac{-1}{e^4} < 0 \\ A = \frac{1}{e^2} > 0 \end{cases} \text{ nên } M(-1;1) \text{ là cực tiểu}$$

Vậy hàm số đạt cực tiểu $z_{CT} = \frac{-1}{e^2}$ tại $M(-1;1)$.

Câu 5.A: Tìm cực trị của hàm số $z = e^{2x}(x^2 + y^2 - 2)$

Tọa độ điểm dừng thỏa mãn hệ phương trình : $\begin{cases} z'_x = 0 \\ z'_y = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} (2x^2 + 2y^2 + 2x - 4)e^{2x} = 0 \\ 2ye^{2x} = 0 \end{cases}$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 2x^2 + 2y^2 + 2x - 4 = 0 \\ y = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 \\ x = -2 \\ y = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} M_1(1;0) \\ M_2(-2;0) \end{cases} \text{ Là 2 điểm dừng.}$$

$$A = z''_{xx} = (4x^2 + 8x + 4y - 6)e^{2x}; B = z''_{xy} = 4ye^{2x}; C = z''_{yy} = 2e^{2x}$$

$$\Delta = B^2 - AC = 16y^2e^{4x} - 2e^{4x}(4x^2 - 8x + 4y^2 - 6)$$

Tại $M_1(1;0)$ có $\Delta = 20e^4 > 0$ nên $M_1(1;0)$ không là cực trị

$$\text{Tại } M_2(-2;0) \text{ có } \begin{cases} \Delta = \frac{-52}{e^8} < 0 \\ A = -6 < 0 \end{cases} \text{ nên } M_2(-2;0) \text{ là cực đại}$$

Made by : Đặng Đức Nhật

Vậy hàm số đạt cực đại $z_{CT} = \frac{2}{e^4}$ tại $M_2(-2;0)$.

Câu 6.A: Tìm cực trị của hàm số $z = xy^2 + x^4 + y^4$

Tọa độ điểm dừng thỏa mãn hệ phương trình :

$$\begin{cases} z'_x = 0 \\ z'_y = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y^2 + 4x^3 = 0 \\ 2xy + 4y^3 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ y = 0 \end{cases}; \begin{cases} x = \frac{-1}{2\sqrt{2}} \\ y = \frac{1}{2^{\frac{3}{2}}\sqrt{2}} \end{cases}; \begin{cases} x = \frac{-1}{2\sqrt{2}} \\ y = \frac{-1}{2^{\frac{3}{2}}\sqrt{2}} \end{cases}$$

Nên ta có $M_1(0;0); M_2\left(\frac{-1}{2\sqrt{2}}; \frac{1}{2^{\frac{3}{2}}\sqrt{2}}\right); M_3\left(\frac{-1}{2\sqrt{2}}; \frac{-1}{2^{\frac{3}{2}}\sqrt{2}}\right)$ là các điểm dừng.

$$a = z''_{xx} = 12x^2; b = z''_{xy} = 2y; c = z''_{yy} = 2x + 12y^2; \Delta = b^2 - ac = 4y^2 - 144x^2y^2 - 24x^3$$

Tại M_2 và M_3 có $\begin{cases} \Delta = \sqrt{2} < 0 \\ a = \frac{-3}{2} \end{cases}$ nên M_2 là cực đại ; $z_{CD} = \frac{-1}{64}$

Tại M_1 có $\Delta = 0$ nên M_1 là điểm nghi ngờ.

Xét số gia của hàm số tại M_1 : $\Delta z = z_{(\Delta x; \Delta y)} - z_{(0;0)} = \Delta x \cdot (\Delta y)^2 + (\Delta x)^4 + (\Delta y)^4$

+) Với $\Delta x = \Delta y > 0$ ta có $\Delta z = (\Delta x)^3 + 2(\Delta x)^4 > 0 \quad \forall \Delta x$

+) Với $\frac{-1}{2} < \Delta x = -\Delta y < 0$ ta có

$$\Delta z = (\Delta x)^3 + 2(\Delta x)^4 = (\Delta x)^3 [1 + 2\Delta x] \Rightarrow \Delta z < 0 \quad \forall \Delta x; \Delta y$$

Nên M_1 không là cực trị

Câu 7.A: Tìm cực trị của hàm số $z = xy\sqrt{1+x^2+y^2}$

Tọa độ điểm dừng thỏa mãn hệ phương trình :

$$\begin{cases} z'_x = 0 \\ z'_y = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y\sqrt{x^2+y^2+1} + \frac{x^2y}{\sqrt{x^2+y^2+1}} = 0 \\ x\sqrt{x^2+y^2+1} + \frac{xy^2}{\sqrt{x^2+y^2+1}} = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y(1+2x^2+2y^2) = 0 \\ x(1+2x^2+2y^2) = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y = 0 \\ x = 0 \end{cases} \text{ vì}$$

$$1+2x^2+2y^2 \geq 1$$

Ta có $M(0;0)$ là điểm dừng

$$A = z''_{xx} = \frac{xy(2x^2+3y^2+3)}{\sqrt{(x^2+y^2+1)^3}}; \quad B = z''_{xy} = \frac{(2x^4+3x^2y^2+2y^4+3x^2+3y^2+1)}{\sqrt{(x^2+y^2+1)^3}}$$

$$C = z''_{yy} = \frac{xy(2x^2+3y^2+3)}{\sqrt{(x^2+y^2+1)^3}} \Rightarrow \Delta = B^2 - AC = \frac{(4x^6+2x^4y^2+2x^2y^4+4y^6+8x^4+5x^2y^2+8y^4+5x^2+5y^2+1)}{(x^2+y^2+1)^2}$$

Tại M có $\Delta = 1$ nên ta có điểm M không là cực trị.

Câu 8.A: Tính gần đúng số $I = \sqrt{e^{-0,02} + (2,11)^3}$.

Ta có $I = \sqrt{e^{-0,02} + (2,11)^3} \approx f(x_0 + \Delta x; y_0 + \Delta y)$ với $\begin{cases} x_0 = 0 \\ y_0 = 2 \end{cases}; \begin{cases} \Delta x = -0,02 \\ \Delta y = 0,11 \end{cases}$

Xét hàm số: $f(x, y) = \sqrt{e^x + y^3}$;

$$f'_x(x, y) = \frac{e^x}{2\sqrt{e^x + y^3}} \Rightarrow f'_x(0, 2) = \frac{1}{6}$$

$$f'_y(x, y) = \frac{3y^2}{2\sqrt{e^x + y^3}} \Rightarrow f'_y(0, 2) = 2$$

$$f(0, 2) = 3$$

Ta có $I = \sqrt{e^{-0,02} + (2,11)^3} \approx f(0; 2) + f'_x(0, 2)\Delta x + f'_y(0, 2)\Delta y = 3 + \frac{1}{6}(-0,02) + 2 \cdot 0,11 \approx 3,22$

Câu 9.A: Cho hàm số ẩn $z = z(x, y)$ được xác định bởi phương trình

$z = x^3 \sin(yz) + 3xe^{\frac{y^2}{z}}$. Tính gần đúng giá trị của z tại $x_0 = 0,98$; $y_0 = 0,01$.

Đặt $F(x, y, z) = x^3 \sin(yz) + 3xe^{\frac{y^2}{z}} - z = 0$; ta có các đạo hàm riêng:

$$F'_x(x, y, z) = 3x^2 \sin(yz) + 3e^{\frac{y^2}{z}}; F'_y = x^3 z \cos(yz) + \frac{6xy}{z} e^{\frac{y^2}{z}}; F'_z = x^3 y \cos(yz) - \frac{3xy^2}{z^2} e^{\frac{y^2}{z}} - 1$$

Ta có

$$z'_x = \frac{-F'_x}{F'_z} = \frac{-3x^2 \sin(yz) - 3e^{\frac{y}{z}}}{x^3 y \cos(yz) - \frac{3xy^2}{z^2} e^{\frac{y}{z}} - 1}; z'_y = \frac{-F'_y}{F'_z} = \frac{-x^3 z \cos(yz) - \frac{6xy}{z} e^{\frac{y}{z}}}{x^3 y \cos(yz) - \frac{3xy^2}{z^2} e^{\frac{y}{z}} - 1}$$

Thay $z(0,98;0,01) \approx z(x+\Delta x; y+\Delta y)$ với $\begin{cases} x=1 \\ y=0 \end{cases}; \begin{cases} \Delta x=-0,02 \\ \Delta y=0,01 \end{cases}$

Thay $\begin{cases} x=1 \\ y=0 \end{cases}$ vào phương trình hàm ẩn ta có $z(1;0)=3$

Ta có các đạo hàm riêng: $z'_x(1;0)=3; z'_y(1;0)=3$

$$z(0,98;0,01) \approx z(x+\Delta x; y+\Delta y) \approx z(x; y) + z'_x(x, y)\Delta x + z'_y(x, y)\Delta y = 3 + 3 \cdot (-0,02) + 3 \cdot 0,01 = 2,97$$

Vậy $z(0,98;0,01) \approx 2,97$

Câu 10.A: Cho hàm số ẩn $z = z(x, y)$ được xác định bởi phương trình $z = x^2 y + 2x e^{\frac{y}{z}}$. Tính gần đúng giá trị của z tại $x_0 = 0,99; y_0 = 0,02$.

$$z = x^2 y + 2x e^{\frac{y}{z}} \text{ Tại } x_0 = 0,99; y_0 = 0,02$$

Đặt $F(x, y, z) = x^2 y + 2x e^{\frac{y}{z}} - z = 0$; ta có các đạo hàm riêng:

$$F'_x(x, y, z) = 2xy + 2e^{\frac{y}{z}}; F'_y = x^2 + \frac{2x}{z} e^{\frac{y}{z}}; F'_z = \frac{-2xy}{z^2} e^{\frac{y}{z}} - 1$$
 Ta có

$$z'_x = \frac{-F'_x}{F'_z} = \frac{-2xy - 2e^{\frac{y}{z}}}{\frac{-2xy}{z^2} e^{\frac{y}{z}} - 1}; z'_y = \frac{-F'_y}{F'_z} = \frac{-x^2 - \frac{2x}{z} e^{\frac{y}{z}}}{\frac{-2xy}{z^2} e^{\frac{y}{z}} - 1}$$

Thay $z(0,99;0,02) \approx z(x+\Delta x; y+\Delta y)$ với $\begin{cases} x=1 \\ y=0 \end{cases}; \begin{cases} \Delta x=-0,01 \\ \Delta y=0,02 \end{cases}$

Thay $\begin{cases} x=1 \\ y=0 \end{cases}$ vào phương trình hàm ẩn ta có $z(1;0)=2$

Ta có các đạo hàm riêng: $z'_x(1;0)=2; z'_y(1;0)=2$

$$z(0,99;0,01) \approx z(x+\Delta x; y+\Delta y) \approx z(x; y) + z'_x(x, y)\Delta x + z'_y(x, y)\Delta y = 2 + 2 \cdot (-0,01) + 2 \cdot 0,02 = 2,02$$

Vậy $z(0,99;0,02) \approx 2,02$

Câu 11.A: Tìm giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của hàm số

$$z = x^2 + y^2 - 2x^2 y + 1 \text{ trong miền } D = \{(x, y): x^2 + y^2 \leq 1\}$$

Made by : Đặng Đức Nhật

This document is available on



Downloaded by Luân Nguy?n (nguyenluan102006@gmail.com)

+) Với $x^2 + y^2 = 1 \Leftrightarrow x = \pm\sqrt{1-y^2}$

Ta có hàm số : $z(x, y) = z(y) = 1 - y^2 + y^2 - 2(1 - y^2)y + 1 = 2y^3 - 2y$

$$z'_{(y)} = 6y^2 - 2 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} y = \frac{1}{\sqrt{3}} \\ y = -\frac{1}{\sqrt{3}} \end{cases} \Rightarrow x = \pm\sqrt{\frac{2}{3}} \text{ nên ta có } \begin{matrix} M_1\left(\sqrt{\frac{2}{3}}; \frac{1}{\sqrt{3}}\right); M_2\left(\sqrt{\frac{2}{3}}; -\frac{1}{\sqrt{3}}\right) \\ M_3\left(-\sqrt{\frac{2}{3}}; \frac{1}{\sqrt{3}}\right); M_4\left(-\sqrt{\frac{2}{3}}; -\frac{1}{\sqrt{3}}\right) \end{matrix}$$

$$\text{Ta có } z(M_1) = z(M_4) = \frac{18-4\sqrt{3}}{9}; z(M_2) = z(M_3) = \frac{18+4\sqrt{3}}{9}$$

+) Với $x^2 + y^2 < 1$ ta tìm cực trị địa phương :

Tọa độ điểm dừng thỏa mãn hệ phương trình :

$$\begin{cases} z'_x = 0 \\ z'_y = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2x - 4xy = 0 \\ 2y - 2x^2 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ y = 0 \end{cases} \text{ Hoac } \begin{cases} x = \frac{\pm 1}{\sqrt{2}} \\ y = \frac{1}{2} \end{cases}$$

Ta có các điểm dừng : $M_1\left(\frac{1}{\sqrt{2}}; \frac{1}{2}\right); M_2\left(-\frac{1}{\sqrt{2}}; \frac{1}{2}\right); M_3(0; 0)$

$$A = z''_{xx} = 2 - 4y; B = z''_{xy} = -4x; C = z''_{yy} = 2; \Delta = B^2 - AC = 16x^2 - 4 + 8y$$

Tại M_1 và M_2 có $\Delta = 8 > 0$ nên M_1 và M_2 không là cực trị

Tại M_3 có $\begin{cases} \Delta = -4 < 0 \\ A = 2 > 0 \end{cases}$ nên hàm số đạt cực tiểu tại M_3 , $Z_{CT} = 1$.

Vậy hàm số đạt giá trị lớn nhất $z_{\max} = \frac{18+4\sqrt{3}}{9}$ tại $M_2\left(\sqrt{\frac{2}{3}}; -\frac{1}{\sqrt{3}}\right)$ và $M_3\left(-\sqrt{\frac{2}{3}}; \frac{1}{\sqrt{3}}\right)$;

GTNN $z_{\min} = 1$ tại $M(0; 0)$ và

Câu 12.A: Tìm giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của hàm số

$$z = x^2 + y^2 - 8x - 6y + 1 \text{ trong miền } D = \{(x, y) : x^2 + y^2 \leq 1\}.$$

+) Với $x^2 + y^2 < 1$ ta tìm cực trị địa phương :

Made by : Đặng Đức Nhật

Tọa độ điểm dừng thỏa mãn hệ phương trình : $\begin{cases} z'_x = 0 \\ z'_y = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2x-8=0 \\ 2y-6=0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x=4 \\ y=3 \end{cases}$

Nên ta có $M(4,3)$ là điểm dừng. Ta có $M(4,3)$ không thuộc miền D nên ta không xét

+) Với $x^2 + y^2 = 1$ xét hàm lagrange $F(x, y, \lambda) = x^2 + y^2 - 8x - 6y + 1 + \lambda(x^2 + y^2 - 1)$

Giải hệ phương trình :

$$\begin{cases} F'_x = 0 \\ F'_y = 0 \\ F'_\lambda = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2x-8+2x\lambda = 0 \\ 2y-6+2y\lambda = 0 \\ x^2 + y^2 = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{4}{5} \\ y = \frac{3}{5} \\ \lambda = 4 \end{cases} \text{ hoặc } \begin{cases} x = -\frac{4}{5} \\ y = -\frac{3}{5} \\ \lambda = -6 \end{cases}$$

Ta có $M_1\left(\frac{4}{5}; \frac{3}{5}; 4\right)$ và $M_2\left(-\frac{4}{5}; -\frac{3}{5}; -6\right)$ là 2 điểm dừng

$$F''_{x^2} = 2 + 2\lambda; F''_{y^2} = 2 + 2\lambda; F''_{xy} = 0$$

$$d^2F = (2 + 2\lambda)dx^2 + (2 + 2\lambda)dy^2$$

Tại M_1 có $d^2F = 10dx^2 + 10dy^2 > 0$ nên hàm số đạt cực tiểu ; $Z_{CT} = -8$

Tại M_2 có $d^2F = -10dx^2 - 10dy^2 > 0$ nên hàm số đạt cực đại ; $Z_{CD} = 12$

Vậy hàm số đạt GTLN $Z_{\max} = 12$ Tại $M\left(-\frac{4}{5}; -\frac{3}{5}\right)$

Vậy hàm số đạt GTNN $Z_{\min} = -8$ Tại $M\left(\frac{4}{5}; \frac{3}{5}\right)$

Câu 13.A: Tìm cực trị của hàm số $f(x, y) = \frac{1}{4}x^4 + 2xy + \frac{1}{4}y^4$ với điều kiện:

$$x^2 + y^2 = 1. \text{ Xét hàm lagrange } F(x, y, \lambda) = \frac{x^4}{4} + 2xy + \frac{y^4}{4} \lambda (x^2 + y^2 - 1)$$

Giải hệ phương trình : $\begin{cases} F'_x = 0 \\ F'_y = 0 \\ F'_\lambda = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x^3 + 2y + 2x\lambda = 0 \\ y^3 + 2x + 2y\lambda = 0 \\ x^2 + y^2 = 1 \end{cases}$

Với $\lambda = \frac{-5}{4}$ ta có $(x, y) = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}; \frac{1}{\sqrt{2}}\right)$ và $\left(\frac{-1}{\sqrt{2}}; \frac{-1}{\sqrt{2}}\right)$

Với $\lambda = \frac{3}{4}$ ta có $(x, y) = \left(\frac{-1}{\sqrt{2}}; \frac{1}{\sqrt{2}}\right)$ và $\left(\frac{1}{\sqrt{2}}; \frac{-1}{\sqrt{2}}\right)$

Nên ta có các điểm dừng :

$$M_1\left(\frac{1}{\sqrt{2}}; \frac{1}{\sqrt{2}}; \frac{-5}{4}\right); M_2\left(\frac{-1}{\sqrt{2}}; \frac{-1}{\sqrt{2}}; \frac{-5}{4}\right); M_3\left(\frac{-1}{\sqrt{2}}; \frac{1}{\sqrt{2}}; \frac{3}{4}\right); M_4\left(\frac{1}{\sqrt{2}}; \frac{-1}{\sqrt{2}}; \frac{3}{4}\right)$$

$$A = F''_{xx} = 3x^2 + 2\lambda; B = F''_{xy} = 2; C = F''_{yy} = 3y^2 + 2\lambda$$

$$d^2F(x, y, \lambda) = (3x^2 + 2\lambda)dx^2 + 4dxdy + (3y^2 + 2\lambda)dy^2$$

Với điều kiện ban đầu ta có $dx = -dy$

$$\text{Tại } \begin{cases} M_1\left(\frac{1}{\sqrt{2}}; \frac{1}{\sqrt{2}}; \frac{-5}{4}\right) \\ M_2\left(\frac{-1}{\sqrt{2}}; \frac{-1}{\sqrt{2}}; \frac{-5}{4}\right) \end{cases} \text{ có } d^2F(x, y, \lambda) = -6dx^2 < 0 \text{ nên } \begin{cases} M_1\left(\frac{1}{\sqrt{2}}; \frac{1}{\sqrt{2}}; \frac{-5}{4}\right) \\ M_2\left(\frac{-1}{\sqrt{2}}; \frac{-1}{\sqrt{2}}; \frac{-5}{4}\right) \end{cases} \text{ là cực đại ;}$$

$$Z_{CD} = \frac{9}{8} \text{ Tại } \begin{cases} M_3\left(\frac{-1}{\sqrt{2}}; \frac{1}{\sqrt{2}}; \frac{3}{4}\right) \\ M_4\left(\frac{1}{\sqrt{2}}; \frac{-1}{\sqrt{2}}; \frac{3}{4}\right) \end{cases} \text{ có } d^2F(x, y, \lambda) = 10dx^2 > 0 \text{ nên } \begin{cases} M_3\left(\frac{-1}{\sqrt{2}}; \frac{1}{\sqrt{2}}; \frac{3}{4}\right) \\ M_4\left(\frac{1}{\sqrt{2}}; \frac{-1}{\sqrt{2}}; \frac{3}{4}\right) \end{cases} \text{ là cực}$$

$$\text{đại ; } Z_{CD} = \frac{-7}{8}$$

Câu 14.A: Cho $u(x, y), v(x, y)$ là các hàm số ẩn xác định từ hệ phương trình

$$\begin{cases} e^{\frac{u}{x}} \sin \frac{v}{y} = \frac{x}{\sqrt{2}} \\ e^{\frac{u}{x}} \cos \frac{v}{y} = \frac{y}{\sqrt{2}} \end{cases}; u(1,1) = 0, v(1,1) = \frac{\pi}{4}. \text{ Tính } du(1,1), dv(1,1).$$

$$\begin{cases} e^{\frac{u}{x}} \sin \frac{v}{y} = \frac{x}{\sqrt{2}} & (1) \\ e^{\frac{u}{x}} \cos \frac{v}{y} = \frac{y}{\sqrt{2}} & (2) \end{cases} \text{ Lấy } (1)^2 + (2)^2 \text{ ta được } e^{\frac{2u}{x}} = \frac{x^2 + y^2}{2} (*)$$

Đạo hàm 2 vế của (*) theo x ta được $e^{\frac{2u}{x}} \cdot \frac{2x \cdot u'_x}{x^2} = x \Rightarrow u'_x(1,1) = \frac{1}{2}$

Đạo hàm 2 vế của (*) theo y ta được $e^{\frac{2u}{x}} \frac{2u'_y}{x} = y \Rightarrow u'_y(1,1) = \frac{1}{2}$

$$du(1,1) = u'_x(1,1)dx + u'_y(1,1)dy = \frac{dx}{2} + \frac{dy}{2}$$

Lấy $\frac{(1)}{(2)}$ ta được $\tan\left(\frac{v}{y}\right) = \frac{x}{y}$ (**)

Đạo hàm 2 vế của (**) theo x ta được $\frac{1}{\cos^2 \frac{v}{y}} \cdot \frac{v'_x}{y} = \frac{1}{y} \Rightarrow v'_x(1,1) = \frac{1}{2}$

Đạo hàm 2 vế của (**) theo y ta được $\frac{1}{\cos^2 \frac{v}{y}} \cdot \frac{y \cdot v'_y - v}{y^2} = \frac{-x}{y^2} \Rightarrow v'_y(1,1) = \frac{\pi}{4} - \frac{1}{2}$

$$dv(1,1) = v'_x(1,1)dx + v'_y(1,1)dy = \frac{dx}{2} + \left(\frac{\pi}{4} - \frac{1}{2}\right)dy$$

Câu 15.A: Đặt $F(x, y, z) = \frac{x^2}{3} + \frac{y^2}{4} + \frac{z^2}{5} - 1 = 0$

Ta có các đạo hàm riêng : $F'_x = \frac{2x}{3}; F'_y = \frac{y}{2}; F'_z = \frac{2z}{5}$

Ta có $z'_x = \frac{-F'_x}{F'_z} = \frac{-5x}{3z} \Rightarrow z'_x(0,0) = 0; z'_y = \frac{-F'_y}{F'_z} = \frac{-5x}{4z} \Rightarrow z'_y(0,0) = 0$

$$dz(0,0) = 0dx + 0dy = 0$$

Câu 16.A: Tìm cực trị của hàm số $z = 3x^2y + y^3 - 18x - 30y$.

Tọa độ điểm dừng thỏa mãn hệ phương trình :

$$\begin{cases} z'_x = 0 \\ z'_y = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 6xy - 18 = 0 \\ 3x^2 + 3y^2 - 30 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 3 \\ y = 1 \end{cases} \text{ hoặc } \begin{cases} x = -1 \\ y = -3 \end{cases}$$

$M_1(3,1); M_2(-3,-1); M_3(-1,-3); M_4(1,3)$ là 4 điểm dừng.

$$A = z''_{xx} = 6y; B = z''_{xy} = 6x; C = z''_{yy} = 6y$$

$$\Delta = B^2 - AC = 36x^2 - 36xy$$

Tại $M_1(3,1)$ và $M_2(-3,-1)$ có $\Delta = 216 > 0$ nên $M_1(3,1)$ và $M_2(-3,-1)$ không là cực trị

Tại $M_3(-1,-3)$ có $\begin{cases} \Delta = -288 < 0 \\ a = -18 < 0 \end{cases}$ nên $M_3(-1,-3)$ là cực đại ; $z_{CD} = 72$

Tại $M_4(1,3)$ có $\begin{cases} \Delta = -288 < 0 \\ a = 18 > 0 \end{cases}$ nên $M_4(1,3)$ là cực tiểu ; $z_{CT} = -72$

Câu 17.A: Tìm cực trị của hàm số $z = x^4 + y^4 - 4xy + 1$.

Tọa độ điểm dừng thỏa mãn hệ phương trình :

$$\begin{cases} z'_x = 0 \\ z'_y = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 4x^3 - 4y = 0 \\ 4y^3 - 4x = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ y = 0 \end{cases} \text{ hoặc } \begin{cases} x = 1 \\ y = 1 \\ x = -1 \\ y = -1 \end{cases}$$

$M_1(0,0); M_2(1,1); M_3(-1,-1)$ là 3 điểm dừng.

$$A = z''_{xx} = 12x^2 - 4; B = z''_{xy} = -4; C = z''_{yy} = 12y^2$$

$$\Delta = B^2 - AC = 16 - 144x^2y^2 + 48y^2$$

Tại $M_1(0,0)$ có $\Delta = 16 > 0$ nên $M_1(0,0)$ không là cực trị

Tại $M_2(1,1)$ và $M_3(-1,-1)$ có $\begin{cases} \Delta = -80 < 0 \\ A = 8 > 0 \end{cases}$ nên $M_2(1,1)$ và $M_3(-1,-1)$ là cực tiểu ;

$$z_{CT} = -1$$

Câu 18.A: Tìm cực trị của hàm số $z = e^x(x+y)(x-y+4)$.

Tọa độ điểm dừng thỏa mãn hệ phương trình :

$$\begin{cases} z'_x = 0 \\ z'_y = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} (x^2 - y^2 + 6x + 4y + 4)e^x = 0 \\ (4 - 2y)e^x = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 - y^2 + 6x + 4y + 4 = 0 \\ 4 - 2y = 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = -2 \\ y = 2 \end{cases} \text{ hoặc } \begin{cases} x = -4 \\ y = 2 \end{cases}$$

$M_1(-2,2); M_2(-4,2)$ là 2 điểm dừng.

$$A = z''_{xx} = (x^2 - y^2 + 8x + 4y + 10)e^x; B = z''_{xy} = (4 - 2y)e^x; C = z''_{yy} = -2e^x$$

$$\Delta = B^2 - AC = (4 - 2y)^2 e^{2x} + 2e^{2x}(x^2 - y^2 + 8x + 4y + 10)$$

Made by : Đặng Đức Nhật

Tại $M_1(-2,2)$ có $\Delta = \frac{4}{e^2} > 0$ nên $M_1(-2,2)$ không là cực trị

Tại $M_2(-4,2)$ có $\begin{cases} \Delta = \frac{-4}{e^2} < 0 \\ A = \frac{-2}{e^2} < 0 \end{cases}$ nên $M_2(-4,2)$ là cực đại ; $z_{CD} = \frac{-20}{e^4}$

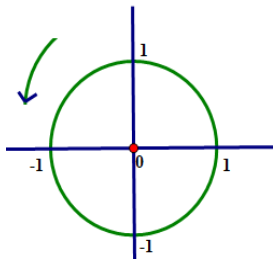
Phần B

Câu 1.B: Tính tích phân đường loại 2 của hàm vector

$$\vec{F} = (xy + x + y)\vec{i} + (xy + x - y)\vec{j}$$

dọc theo đường tròn $x^2 + y^2 = 1$ với chiều ngược kim đồng hồ.

Bài giải:



Đặt : $P(x,y) = xy + x + y$; $Q(x,y) = xy + x - y$.

Khi đó : $\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} = (y+1) - (x+1) = y - x$

*Theo công thức Green ta có :

$$K = \oint_{(C)} Pdx + Qdy = \iint_{(D)} (y - x) dxdy$$

Đặt $\begin{cases} x = r \cos \varphi \\ y = r \sin \varphi \end{cases} \Rightarrow D \rightarrow D' = \{(r, \varphi) | 0 \leq \varphi \leq 2\pi; 0 \leq r \leq 1\}$;

$$\begin{aligned} K &= \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^1 (\sin \varphi - \cos \varphi) r^2 dr \\ &= \int_0^{2\pi} \frac{1}{3} (\sin \varphi - \cos \varphi) d\varphi = \frac{1}{3} (-\cos \varphi - \sin \varphi) \Big|_0^{2\pi} = 0 \end{aligned}$$

Câu 2.B: Cho $u(x,y) = x^3 + y^3 + x^2y$. Tính tích phân đường loại 2 của hàm véc tơ $\text{grad } u(x,y)$ dọc theo nửa đường tròn $x^2 + y^2 = 1$ đi từ điểm A(-1,0) đến điểm B(1,0).

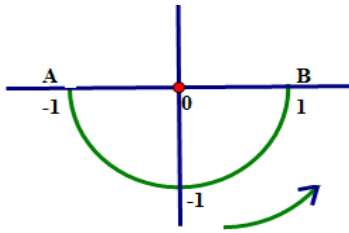
Bài giải :

Made by : Đặng Đức Nhật

This document is available on



Downloaded by Luân Nguy?n (nguyenluan102006@gmail.com)



$$\overrightarrow{\text{grad}u} = \left(\frac{\partial u}{\partial x}; \frac{\partial u}{\partial y} \right) = (3x^2 + 2xy; 3y^2 + x^2) = P(x, y)\vec{i} + Q(x, y)\vec{j}$$

$$\text{Ta có : } \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} = 2x - 2x = 0$$

*Theo định lí 4 mệnh đề tương đương :

$$K = \int_L Pdx + Qdy = \int_{\overline{AB}} Pdx + Qdy \quad \text{với } \overline{AB} \text{ là đường nối A B có phương trình : } y=0$$

$$\Rightarrow K = \int_{-1}^1 Pdx = \int_{-1}^1 3x^2 dx = x^3 \Big|_{-1}^1 = 2$$

Bài 3.B: Tính $J = \int_C xdx + ydy$ theo chiều tăng của tham số t , biết rằng đường cong

$$C \text{ có phương trình } \begin{cases} x=|1-t| \\ y=2t \end{cases} \quad 0 \leq t \leq 3$$

Bài giải :

Ta chia C thành 2 phần : $C1: \begin{cases} x=1-t \\ y=2t \end{cases} \quad (0 \leq t \leq 1) ; C2: \begin{cases} x=t-1 \\ y=2t \end{cases} \quad (1 \leq t \leq 3)$

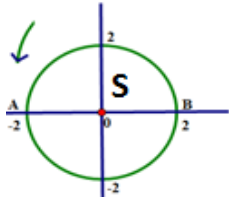
$$\begin{aligned} \text{Ta có : } J &= \int_{C1} xdx + ydy + \int_{C2} xdx + ydy = \int_0^1 [(1-t)(-dt) + 4tdt] + \int_1^3 [(t-1)dt + 4tdt] \\ &= \int_0^1 (5t-1)dt + \int_1^3 (5t-1)dt = \left(\frac{5}{2}t^2 - t \right) \Big|_0^3 = \frac{39}{2} \end{aligned}$$

Bài 4.B : Tính $J = \oint_C (xy + 4x + 5y)dx + (y^2 - 2x + \frac{x^2}{2})dy$

lấy theo chiều ngược kim đồng hồ biết rằng đường cong C có phương trình $x^2 + y^2 = 4$

Bài giải:

Made by : Đặng Đức Nhật



Đặt : $P(x, y) = xy + 4x + 5y$, $Q(x, y) = y^2 - 2x + \frac{x^2}{2}$

Ta có : $\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} = (-2 + x) - (x + 5) = -7$

*Theo công thức Green ta có :

$$J = \iint_{(C)} -7 dx dy = -7S = -28\pi \quad (S \text{ là diện tích hình tròn } C)$$

*Chú ý : $\iint_S dx dy$ là diện tích mặt phẳng S

$\iiint_{\Omega} dx dy dz$ là độ lớn thể tích của miền Ω

Câu 5.B : Cho hàm $u(x, y) = xy + \frac{2}{x} - \frac{3}{y}$

a. Chứng minh $\text{rotgrad}u(x, y) = 0 \quad \forall x, y \neq 0$

b. Đạo hàm của $u(x, y)$ tại $M(1;1)$ theo $\overrightarrow{OM}$

Bài giải:

$$a. \overrightarrow{\text{grad}u} = \frac{\partial u}{\partial x} \vec{i} + \frac{\partial u}{\partial y} \vec{j} = (y - \frac{2}{x^2}) \vec{i} + (x + \frac{3}{y^2}) \vec{j}$$

$$\text{Đặt } P = y - \frac{2}{x^2} ; Q = x + \frac{3}{y^2} \text{ Ta có : } \text{rot}(\overrightarrow{\text{grad}u}) = (\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}) \vec{k} = (1 - 1) \vec{k} = 0.$$

b. Đạo hàm theo phương vecto $\overrightarrow{OM} = (1;1)$ của $u(x, y)$ tại $M(1;1)$

$$\begin{aligned} D_{\overrightarrow{OM}} u(1,1) &= \lim_{\lambda \rightarrow 0} \frac{u(\lambda+1; \lambda+1) - u(1;1)}{\lambda} = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \frac{(\lambda+1)^2 + \frac{2}{\lambda+1} - \frac{3}{\lambda+1} - (1+2-3)}{\lambda} \\ &= \lim_{\lambda \rightarrow 0} \frac{(\lambda+1)^2 - \frac{1}{\lambda+1}}{\lambda} = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \frac{(\lambda+1)^3 - 1}{\lambda(\lambda+1)} = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \frac{\lambda^2 + 3\lambda + 3}{\lambda+1} = 3 \end{aligned}$$

Made by : Đặng Đức Nhật

This document is available on



Downloaded by Luân Nguy?n (nguyenluan102006@gmail.com)

Câu 6.B : Cho trường vô hướng $u(x, y) = e^{xy}(2x - y)$

- Chứng minh $\text{rot}(\text{gradu}) = 0 \quad \forall (x, y)$
- Tính đạo hàm của hàm $u(x, y)$ tại $M(1, 0)$ theo hướng $\text{gradu}(1, 0)$

Bài giải :

- Ta có :

$$\overrightarrow{\text{gradu}} = (P; Q) = \left(\frac{\partial u}{\partial x}; \frac{\partial u}{\partial y} \right) = (e^{xy}(2xy - y^2 + 2); e^{xy}(2x^2 - xy - 1))$$

$$\text{rot}(\text{gradu}) = \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} = e^{xy}(2x^2y - xy^2 + 4x - 2y) - e^{xy}(2x^2y - xy^2 + 4x - 2y) = 0$$

- Ta có $\overrightarrow{\text{gradu}}(1; 0) = (2; 1)$

Đạo hàm của $u(x, y)$ tại $M(1; 0)$ theo hướng $\overrightarrow{\text{gradu}}(1; 0)$:

$$\begin{aligned} D_{\overrightarrow{\text{gradu}}} u(1, 0) &= \lim_{\lambda \rightarrow 0} \frac{u(2\lambda + 1; \lambda) - u(1; 0)}{\lambda} = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \frac{e^{(2\lambda+1)\lambda}(3\lambda + 2) - 2}{\lambda} \\ &= \lim_{\lambda \rightarrow 0} \frac{2(e^{(2\lambda+1)\lambda} - 1)}{\lambda} + 3e^{(2\lambda+1)\lambda} = 2 + 3 = 5 \end{aligned}$$

Câu 7.B : Tính $I = \oint_C \frac{ydx - xdy}{x^2 + y^2}$

- C không bao quanh gốc tọa độ.

- C có phương trình : $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} = 1$

Bài giải :

$$\text{a. Đặt } P = \frac{y}{x^2 + y^2} ; Q = \frac{-x}{x^2 + y^2}$$

$$\text{Ta có : } \frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y} = \frac{x^2 - y^2}{(x^2 + y^2)^2} \quad \forall x, y \text{ nằm trong miền được bao bởi } C.$$

$$\text{*Theo định lí 4 mệnh đề tương đương } I = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy = 0$$

- * Trường hợp này hàm dưới dấu tích phân không xác định tại điểm $(0; 0)$ nên không áp dụng định lí 4 mệnh đề tương đương .

$$\text{Đặt } \begin{cases} x = 2 \cos t \\ y = 3 \sin t \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} dx = -2 \sin t dt \\ dy = 3 \cos t dt \end{cases}$$

Made by : Đặng Đức Nhật

$$I = \oint_C \frac{3 \sin t(-2) \sin t dt - 2 \cos t 3 \cos t dt}{4 \cos^2 t + 9 \sin^2 t}$$

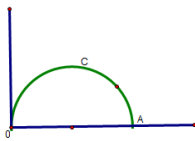
$$= \int_0^{2\pi} \frac{-6 dt}{4 \cos^2 t + 9 \sin^2 t} = \int_0^{2\pi} \frac{-6 \frac{dt}{\cos^2 t}}{4 + 9 \tan^2 t} = \int_0^{2\pi} \frac{-6 d(\tan t)}{4 + 9 \tan^2 t} = -\arctan\left(\frac{3}{2} \tan t\right) \Big|_0^{2\pi} = 0$$

*Vẫn kết quả =0 nhưng cách làm 2 phần hoàn toàn khác nhau.

Câu 8.B: Tính : $I = \int_L (e^x \sin y + \sin 2x \cos y) dx + (e^x \cos y - \sin^2 x \sin y) dy$

Cung L là nửa trên đường tròn $x^2 + y^2 = 2x$ từ $O(0,0) \rightarrow A(2,0)$

Bài giải :



Đặt $Q = e^x \cos y - \sin^2 x \sin y$; $P = e^x \sin y + \sin 2x \cos y$

Ta có $\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y} = e^x \cos y - \sin 2x \sin y$.

*Gọi C là đường cong kín gồm nửa cung tròn L và đoạn thẳng AO . Theo công thức Green ta có :

$$\oint_C P dx + Q dy = \int_L P dx + Q dy + \int_{\overline{AO}} P dx + Q dy = 0$$

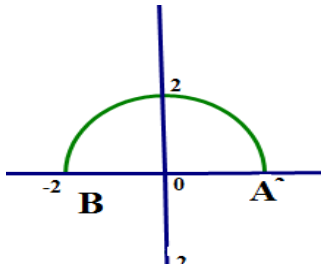
$\Rightarrow$

$$I = \int_{\overline{OA}} P dx + Q dy = \int_0^2 P(x, 0) dx = \int_0^2 \sin 2x dx = -\frac{1}{2} \cos 2x \Big|_0^2 = -\frac{1}{2} (\cos 4 - \cos 0) = \frac{1}{2} (1 - \cos 4)$$

Câu 9.B: Tính $I = \int_L (x^3 + y \sin x) dy + y^2 \left(\frac{1}{2} \cos x - y \right) dx$

*Với cung L là nửa cung trên đường tròn $x^2 + y^2 = 4$ từ điểm $A(2,0)$ đến $B(-2,0)$

Bài giải :



Đặt $Q = x^3 + y \sin x$; $P = y^2 \left(\frac{1}{2} \cos x - y \right)$

Ta có :

$$\frac{\partial Q}{\partial x} = 3x^2 + y \cos x$$

$$\frac{\partial P}{\partial y} = -3y^2 + y \cos x$$

Gọi C là đường kín gồm nửa đường tròn L và đoạn thẳng BA.

Ta có :

$$\oint_C Pdx + Qdy = \int_L Pdx + Qdy + \int_{BA} Pdx + Qdy$$

$$\Rightarrow I = \oint_C Pdx + Qdy - \int_{BA} Pdx + Qdy$$

*Với BA có phương trình $y=0 \Rightarrow \int_{BA} Pdx + Qdy = \int_{-2}^2 P(x,0)dx = 0$

*Áp dụng công thức Green ta có :

$$\oint_C Pdx + Qdy = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy = \iint_D 3(x^2 + y^2) dx dy$$

Đặt :

$$\begin{cases} x = r \cos \varphi \\ y = r \sin \varphi \end{cases} ; \rightarrow D = \{r, \varphi | 0 \leq \varphi \leq \pi; 0 \leq r \leq 2\}$$

$$= \int_0^\pi d\varphi \int_0^2 3r^3 dr = \pi \frac{3}{4} r^4 \Big|_0^2 = 12\pi .$$

$$\Rightarrow I = 12\pi - 0 = 12\pi .$$

Câu 10.B : Cho $I = \int_L \frac{(x+y)dx + (y-x)dy}{x^2 + y^2}$

- Chứng minh biểu thức dưới dấu tích phân là vi phân toàn phần của hàm số $u(x,y)$ trong miền không chứa gốc tọa độ. Tìm hàm đó.
- Tính I với L là cung có phương trình $y = 1 - x^2$ đi từ $A(1,0)$ đến $B(0,1)$.

Bài giải :

Made by : Đặng Đức Nhật

a. Đặt $P = \frac{x+y}{x^2+y^2}$; $Q = \frac{y-x}{x^2+y^2}$

Ta có : $\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y} = \frac{x^2 - 2xy - y^2}{(x^2 + y^2)^2}$

*Theo định lí 4 mệnh đề tương đương : Tồn tại $u(x,y)$ để $du = Pdx + Qdy$

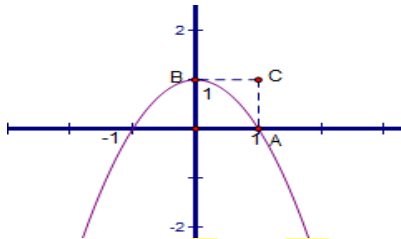
$$u(x,y) = \int_{x_0}^x P(x, y_0)dx + \int_{y_0}^y Q(x, y)dy$$

Chọn $x_0 = 1; y_0 = 0$

$$\begin{aligned} u(x,y) &= \int_1^x \frac{dx}{x} + \int_0^y \frac{y-x}{x^2+y^2} dy = \ln x \Big|_1^x + \int_0^y \frac{ydy}{x^2+y^2} - \int_0^y \frac{xdy}{x^2+y^2} = \ln x \Big|_1^x + \frac{1}{2} \ln(x^2+y^2) \Big|_0^y - \arctan \frac{y}{x} \Big|_0^y \\ &= \ln|x| + \frac{1}{2} \ln\left(\frac{x^2+y^2}{x^2}\right) - \arctan \frac{y}{x} \end{aligned}$$

. (*Chú ý : Việc chọn x_0, y_0 không ảnh hưởng tới dạng của hàm u , ta chọn giá trị phù hợp để dễ dàng lấy tích phân)

b. Chọn điểm $C(1,1)$ như hình vẽ



. Theo định lí 4 mệnh đề tương đương :

$$\begin{aligned} I &= \int_{AB} Pdx + Qdy = \int_{AC} Pdx + Qdy + \int_{CB} Pdx + Qdy = \int_{AC} Q(1,y)dy + \int_{CB} P(x,1)dx \\ &= \int_0^1 \frac{y-1}{y^2+1} dy + \int_1^0 \frac{x+1}{x^2+1} dx = \frac{1}{2} \ln(y^2+1) \Big|_0^1 - \arctan y \Big|_0^1 + \frac{1}{2} \ln(x^2+1) \Big|_1^0 + \arctan x \Big|_1^0 = -\frac{\pi}{2} \end{aligned}$$

Câu 11.B: Cho $I = \int_L 2x \ln y dx + \left(\frac{x^2}{y} + \frac{1}{\sqrt{1+y^2}}\right) dy$

a. Chứng minh I không phụ thuộc dạng đường cong nằm trên trục hoành.

b. Tính I với L là cung có phương trình $x = \ln y$ đi từ $A(1,e)$ đến $B(0,1)$.

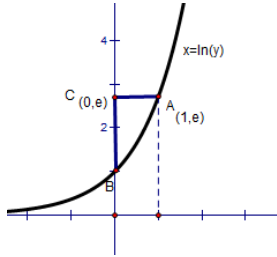
Bài giải :

a. Đặt $P = 2x \ln y$; $Q = \frac{x^2}{y} + \frac{1}{\sqrt{1+y^2}}$

Ta có $\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y} = \frac{2x}{y}$

Vậy theo định lí 4 mệnh đề tương đương, I không phụ thuộc dạng đường cong nằm phía trên trục hoành.

b. Lấy điểm C tọa độ (0,e). Ta có :

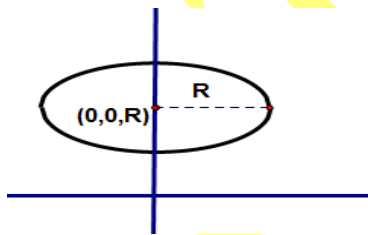


$$\begin{aligned} I &= \int_L Pdx + Qdy = \int_{\overline{AC}} Pdx + Qdy + \int_{\overline{CB}} Pdx + Qdy = \int_{\overline{AC}} P(x,e)dx + \int_{\overline{CB}} Q(0,y)dy \\ &= \int_1^0 2xdx + \int_e^1 \frac{dy}{\sqrt{1+y^2}} = x^2 \Big|_1^0 + \arcsin h(y) \Big|_e^1 = -1 + \arcsin h(1) - \arcsin h(e) \end{aligned}$$

Câu 12.B. Tính $I = \oint_C yzdx - zxdy + x^2y^2dz$ theo hướng ngược kim đồng hồ nhìn từ phía trục Oz xuống. Biết C có phương trình :

$$C : \begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 2R^2 \\ x^2 + y^2 = R^2, z > 0, R > 0 \end{cases}$$

Bài giải :



Ta có phương trình của đường kín C (hình tròn) $C : \begin{cases} x^2 + y^2 = R^2 \\ z = R \end{cases}$

Đường kín C bao quanh miền $D : D = \{x, y, z | x^2 + y^2 \leq R^2, z = R\}$.

Đặt $P = yz$; $Q = -zx$; $R = x^2y^2$

*Theo công thức Stokes :

Made by : Đặng Đức Nhật

$$I = \oint_C Pdx + Qdy + Rdz = \oint_C Pdx + Qdy = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dxdy \quad *(z = R \Rightarrow dz = 0)$$

$$= \iint_D (-z - z) dxdy = \iint_D -2R dxdy = -2RS = -2R\pi R^2 = -2\pi R^3$$

*S là diện tích miền D.

Câu 13.B: Tính thông lượng ϕ của trường vectơ $\vec{F}(x, y, z) = x\vec{i} + y\vec{j} + 2\vec{k}$

Theo phía ngoài phần mặt cầu $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$, $R > 0$ nằm trong góc phần tám thứ nhất.

Bài giải :



*Gọi S là phần mặt cầu trong góc phần tám thứ nhất (mặt cần tính thông lượng)

*S' là mặt kín bao gồm mặt S và các mặt đáy S_{xy} , S_{yz} , S_{xz}

Thông lượng qua mặt S' bằng 0 do vectơ pháp tuyến vuông góc với các mặt phẳng

*Thông lượng qua mặt S :

$$\Phi = \iint_S xdydz + ydxdz + 2dxdy = \iint_S P(x, y, z) dydz + Q(x, y, z) dxdz + R(x, y, z) dxdy$$

$$P'_x + Q'_y + R'_z = 2$$

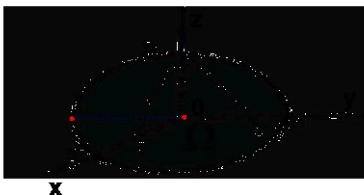
Bù thêm mặt S' ta được miền kín V, theo công thức Ostrogradsky ta có

$$\begin{aligned} \Phi &= \iiint_V (P'_x + Q'_y + R'_z) dxdydz - \iint_{S'} xdydz + ydxdz + 2dxdy \\ &= \iiint_V 2dxdydz = 2 \iiint_V dxdydz = \frac{2}{8} V_{Cau} = \frac{2}{8} \cdot \frac{4}{3} \pi R^3 = \frac{\pi R^3}{3} \end{aligned}$$

Câu 14.B : Tính thông lượng ϕ của trường $\text{gradu}(x, y, z)$ biết :

$$u(x, y, z) = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} \text{ theo phía trên của nửa trên mặt cầu } x^2 + y^2 + z^2 = R^2 \\ R > 0.$$

Bài làm :



Ta có

$$\overrightarrow{\text{gradu}} = \left(\frac{\partial u}{\partial x}; \frac{\partial u}{\partial y}; \frac{\partial u}{\partial z} \right) = \left(\frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}; \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}; \frac{z}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} \right) = (P; Q; R)$$

*Gọi S là nửa trên mặt cầu S' là mặt kín bao gồm nửa mặt cầu S và mặt đáy S_{xy} .

*Thông lượng qua mặt đáy S_{xy} :

$$\phi_{S_{xy}} = \iint_{S_{xy}} \vec{F} \cdot \vec{n} dS = \iint_{S_{xy}} \frac{z}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} dxdy = \iint_{S_{xy}} 0 dxdy = 0$$

*Thông lượng qua mặt kín S' . Theo định lí Ostrogradski :

$$\begin{aligned} \phi_{S'} &= \oiint_{S'} \vec{F} \cdot \vec{n} dS = \iiint_{\Omega} \text{div} \vec{F} dxdydz = \iiint_{\Omega} \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dxdydz \\ &= \iiint_{\Omega} \left(\frac{y^2 + z^2}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}}; \frac{x^2 + z^2}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}}; \frac{x^2 + y^2}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}} \right) dxdydz = \iiint_{\Omega} \frac{2}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} dxdydz \end{aligned}$$

Sử dụng hệ tọa độ cầu :

$$\begin{cases} x = r \sin \varphi \cos \theta \\ y = r \sin \varphi \sin \theta \\ z = r \cos \varphi \end{cases} \quad J = r^2 |\sin \varphi| \quad ; \quad \Omega = \left\{ r, \varphi, \theta \mid 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}; 0 \leq \varphi \leq 2\pi; 0 \leq r \leq R \right\}$$

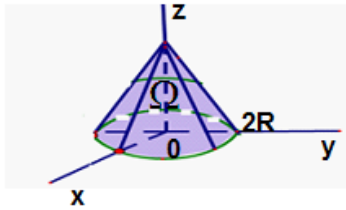
Made by : Đặng Đức Nhật

$$\phi_{S'} = \iiint_{\Omega} 2r |\sin \varphi| d\varphi d\theta dr = \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{2\pi} d\varphi \sin \varphi \int_0^R 2r dr = 2\pi R^2$$

Vậy : $\phi_S = \phi_{S'} - \phi_{S_{xy}} = 2\pi R^2$

Câu 15.B: Tính thông lượng ϕ của trường $\text{gradu}(x, y, z)$ biết $u(x, y, z) = x^2 y^2$ theo phía trên mặt nón $z = 2R - \sqrt{x^2 + y^2}, z \geq 0, R > 0$.

Bài giải :



$$\overrightarrow{\text{gradu}} = \left(\frac{\partial u}{\partial x}; \frac{\partial u}{\partial y}; \frac{\partial u}{\partial z} \right) = (2xy^2; 2yx^2; 0) = (P; Q; R)$$

Tương tự bài 14 ta có :

*Thông lượng qua mặt đáy S_{xy}

$$\phi_{S_{xy}} = \iint_{S_{xy}} \vec{F} \cdot \vec{n} dS = \iint_{S_{xy}} 0 dxdy = 0$$

*Tổng thông lượng qua các mặt của nón. Theo định lí Ostrogradski:

$$\phi_{S'} = \oiint_{S'} \vec{F} \cdot \vec{n} dS = \iiint_{\Omega} \text{div} \vec{F} dxdydz = \iiint_{\Omega} \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dxdydz = \iiint_{\Omega} (2y^2 + 2x^2) dxdydz$$

Sử dụng hệ tọa độ trụ :

$$\begin{cases} x = r \cos \varphi \\ y = r \sin \varphi \\ z = z \end{cases} \quad J = r \quad ; \quad \Omega = \{r, \varphi, z | 0 \leq z \leq 2R; 0 \leq \varphi \leq 2\pi; 0 \leq r \leq 2R\}$$

$$\phi_{S'} = \iiint_{\Omega} 2r^3 dz d\varphi dr = \int_0^{2R} dz \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{2R} 2r^3 dr = 2R\pi r^4 \Big|_0^{2R} = 32\pi R^5$$

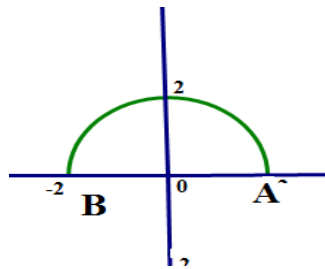
$$\phi_S = \phi_{S'} - \phi_{S_{xy}} = 32\pi R^5$$

Vậy

Câu 16.B: Tính tích phân đường $I = \int_{AB} (y^2 \cos x - y^3 + x^2)dx + (x^3 + 2y \sin x)dy$, với

cung AB là nửa trên đường tròn $x^2 + y^2 = 4$ từ điểm $A(2;0)$ đến điểm $B(-2;0)$.

Bài giải :



Cung AB xác định bởi : $\begin{cases} x^2 + y^2 = 4 \\ y \geq 0 \end{cases}$; $A(2,0); B(-2,0)$

Gọi C là đường kín bao quanh cung AB và đoạn BA

Ta có

$$\begin{aligned} I &= \int_C (y^2 \cos x - y^3 + x^2)dx + (x^3 + 2y \sin x)dy - \int_{-2}^2 (y^2 \cos x - y^3 + x^2)dx + (x^3 + 2y \sin x)dy \\ &= \int_C (y^2 \cos x - y^3 + x^2)dx + (x^3 + 2y \sin x)dy - \int_{-2}^2 x^2 dx = \int_C (y^2 \cos x - y^3 + x^2)dx + (x^3 + 2y \sin x)dy - \frac{16}{3} \end{aligned}$$

Áp dụng công thức Green ta có

$$I = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy - \frac{16}{3} = \iint_D 3(x^2 + y^2) dx dy - \frac{16}{3} \text{ với } D \text{ là miền như hình vẽ}$$

$$\text{Đổi biến tọa độ cực: Đặt } \begin{cases} x = r \cos \varphi \\ y = r \sin \varphi \end{cases} \Rightarrow J = r$$

Ta thu được miền $D \rightarrow D': \{(r, \varphi) : 0 \leq \varphi \leq \pi; 0 < r < 2\}$

$$I = \int_0^\pi d\varphi \int_0^2 3r^2 dr - \frac{16}{3} = 12\pi - \frac{16}{3}$$

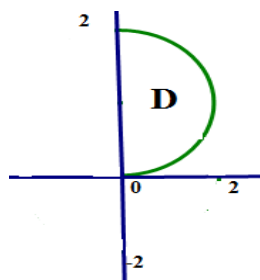
Made by : Đặng Đức Nhật

Câu 17.B: Tính tích phân đường

$$I = \int_{OA} (x - 2x \cos y - y^3 e^{-x}) dx + (2x + 3y^2 e^{-x} + x^2 \sin y) dy$$

$$\text{Cung } OA \text{ xác định bởi: } \begin{cases} x^2 + y^2 - 2y = 0 \\ x \geq 0 \end{cases}; \quad O(0;0), \quad A(0;2).$$

Bài giải :



$$\text{Cung } OA \text{ xác định bởi: } \begin{cases} x^2 + y^2 - 2y = 0 \\ x \geq 0 \end{cases}; \quad O(0,0); A(0,2)$$

Gọi C là đường kín bao quanh **cung** OA và đoạn AO

Ta có

$$I = \oint_C (x - 2x \cos y - y^3 e^{-x}) dx + (2x + 3y^2 e^{-x} + x^2 \sin y) dy \\ - \int_0^2 (x - 2x \cos y - y^3 e^{-x}) dx + (2x + 3y^2 e^{-x} + x^2 \sin y) dy$$

Áp dụng công thức Green ta có

$$I = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy - \int_2^0 3y^2 dy = \iint_D 2 dx dy - y^3 \Big|_2^0 = 8 - \iint_D 2 dx dy \text{ với } D \text{ là miền như hình vẽ}$$

$$\text{Đổi biến tọa độ cực: Đặt } \begin{cases} x = r \cos \varphi \\ y = r \sin \varphi \end{cases} \Rightarrow J = r$$

$$\text{Ta thu được miền } D \rightarrow D': \left\{ (r, \varphi) : 0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2}; 0 < r < 2 \sin \varphi \right\}$$

$$I = 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^{2 \sin \varphi} r dr = 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{r^2}{2} \Big|_0^{2 \sin \varphi} d\varphi + 8 = 8 + \pi$$

Made by : Đặng Đức Nhật

This document is available on

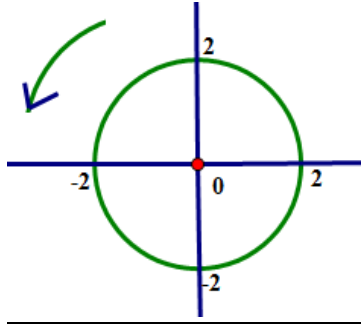


Downloaded by Luân Nguy?n (nguyenluan102006@gmail.com)

Câu 18.B: Tính tích phân $J = \oint_{(C)} (xy + 4x + 5y)dx + (y^2 - 2x + \frac{x^2}{2})dy$, với (C)

là đường cong có phương trình $x^2 + y^2 = 4$.

Bài Giải:



Áp dụng công thức Green ta có

$$J = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy = \iint_D (x - 2 - (x - 5)) dx dy = \iint_D (-7) dx dy$$

Với D là miền được bao quanh bởi đường tròn $x^2 + y^2 = 4$

Đổi biến tọa độ cực: Đặt $\begin{cases} x = r \cos \varphi \\ y = r \sin \varphi \end{cases} \Rightarrow J = r$

Ta thu được miền $D \rightarrow D': \{(r, \varphi) : 0 \leq \varphi \leq 2\pi; 0 < r < 2\}$

$$J = -7 \int_0^2 r dr \cdot \int_0^{2\pi} d\varphi = -7 \frac{r^2}{2} \Big|_0^2 \cdot 2\pi = -28\pi$$

Phần C

Câu 1.C: Cho tích phân $\int_0^2 dx \int_{\sqrt{2x-x^2}}^{4x-2x^2} f(x,y) dy$

- Thay đổi thứ tự lấy tích phân .
- Tính tích phân với $f(x,y) = xy$.

a, Đổi thứ tự :

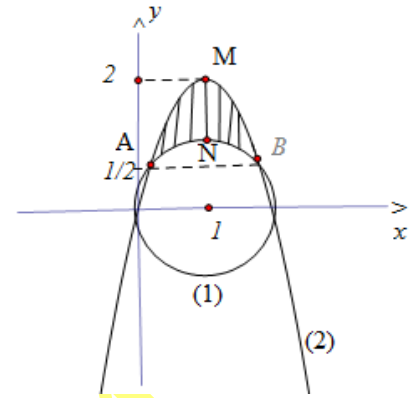
$$D: \{(x, y) | 0 \leq x \leq 2; \sqrt{2x-x^2} \leq y \leq 4x-2x^2\}$$

Vẽ hình : (1): $\sqrt{2x-x^2} = y \Leftrightarrow (x-1)^2 + y^2 = 1$
 (2): $y = 4x-2x^2$

Giao điểm của (1) và (2):

$$A\left(\frac{-\sqrt{3}}{2}+1; \frac{1}{2}\right); B\left(\frac{\sqrt{3}}{2}+1; \frac{1}{2}\right)$$

$$M(1;2); N(1;1)$$



D_1 là miền bao bởi cung AMB và $\overline{AB}$

$$D_1: \{(x, y) | \frac{1}{2} \leq y \leq 2; 1-\sqrt{1-\frac{y}{2}} \leq x \leq 1+\sqrt{1-\frac{y}{2}}\}$$

D_2 là miền bao bởi cung ANB và $\overline{AB}$

$$D_2: \{(x, y) | \frac{1}{2} \leq y \leq 2; 1-\sqrt{1-y^2} \leq x \leq 1+\sqrt{1-y^2}\}$$

Ta có tích phân sau khi đổi thứ tự :

$$I = \iint_{D_1} f(x, y) dx dy - \iint_{D_2} f(x, y) dx dy = \int_{\frac{1}{2}}^2 dy \int_{1-\sqrt{1-\frac{y}{2}}}^{1+\sqrt{1-\frac{y}{2}}} f(x, y) dx - \int_{\frac{1}{2}}^2 dy \int_{1-\sqrt{1-y^2}}^{1+\sqrt{1-y^2}} f(x, y) dx$$

b, Tính tích phân :

$$I = \int_0^2 dx \int_{\sqrt{2x-x^2}}^{4x-2x^2} f(x, y) dy = \int_0^2 \left[x \cdot \left(\frac{y^2}{2} \right) \right]_{\sqrt{2x-x^2}}^{4x-2x^2} dx = \int_0^2 \left(2x^5 - 8x^4 + \frac{17}{2}x^3 - x^2 \right) dx$$

$$= \left(\frac{x^6}{3} - \frac{8}{5}x^5 + \frac{17}{8}x^4 - \frac{x^3}{3} \right) \Big|_0^2 = \frac{22}{15}$$

Câu 2.C: Cho tích phân $\int_0^1 dy \int_{-y^2}^{1-\sqrt{1-y^2}} f(x, y) dx$

a. Thay đổi thứ tự lấy tích phân .

b. Tính tích phân với $f(x, y) = y$.a, Đổi thứ tự :

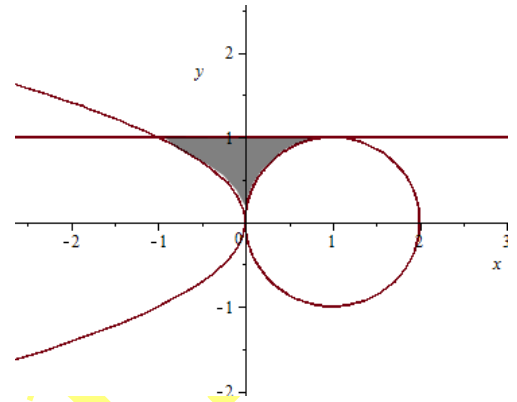
a, Đổi thứ tự:

$$D: \{(x, y) | 0 \leq y \leq 1; -y^2 \leq x \leq 1 - \sqrt{1 - y^2}\}$$

Vẽ hình : (1): $x = -y^2$

$$(2): x = 1 - \sqrt{1 - y^2} \Leftrightarrow (x - 1)^2 + y^2 = 1$$

Giao điểm của (1) và (2): $A(-1;1); B(1;1); C(0,0)$



Chia miền D thành 2 phần D1 và D2

$$D_1: \{(x, y) | -1 \leq x \leq 0; \sqrt{-x} \leq y \leq 1\} \quad \text{và} \quad D_2: \{(x, y) | 0 \leq x \leq 1; \sqrt{2x - x^2} \leq y \leq 1\}$$

Ta có tích phân sau khi đổi thứ tự :

$$I = \iint_{D_1} f(x, y) dx dy + \iint_{D_2} f(x, y) dx dy = \int_{-1}^0 dx \int_{\sqrt{-x}}^1 f(x, y) dx + \int_0^1 dx \int_{\sqrt{2x - x^2}}^1 f(x, y) dy$$

b, Tính tích phân :

$$\begin{aligned} I &= \int_0^1 dy \int_{-y^2}^{1 - \sqrt{1 - y^2}} f(x, y) dx = \int_0^1 \left[y \cdot (1 - \sqrt{1 - y^2} + y^2) \right] dy = \left(\frac{y^2}{2} \right) \Big|_0^1 + \left(\frac{y^4}{4} \right) \Big|_0^1 + \frac{1}{2} \int_0^1 \sqrt{1 - y^2} \cdot d(1 - y^2) \\ &= \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \left(\frac{(1 - y^2)^{\frac{3}{2}}}{3} \right) \Big|_0^1 = \frac{5}{12} \end{aligned}$$

Câu 3C

Tính tích phân : $I = \iint_D (x^2 + y^2) dx dy$ với miền D : $\{(x, y) | x^2 + y^2 - 2x - 2y \leq 0\}$

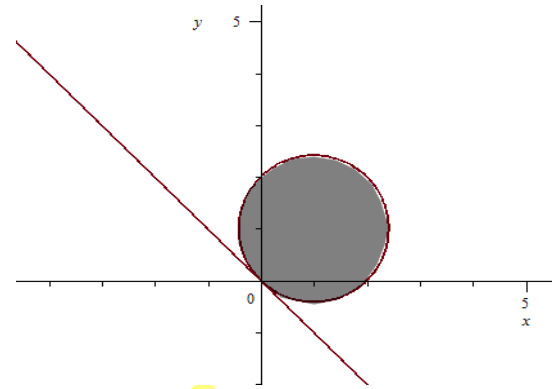
$$x^2 + y^2 - 2x - 2y \leq 0 \Leftrightarrow (x-1)^2 + (y-1)^2 \leq 2;$$

Đổi biến tọa độ cực :

Đặt :

$$\begin{cases} x = r \cos \varphi \\ y = r \sin \varphi \end{cases}$$

$$\Rightarrow D \rightarrow D': \left\{ (r; \varphi) \mid \frac{-\pi}{4} \leq \varphi \leq \frac{3\pi}{4}; 0 \leq r \leq 2(\sin \varphi + \cos \varphi) \right\}$$



Từ đó ta có tích phân :

$$\begin{aligned} I &= \int_{\frac{-\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{4}} d\varphi \int_0^{2(\sin \varphi + \cos \varphi)} r^3 dr = \int_{\frac{-\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{4}} \frac{2^4}{4} (\sin \varphi + \cos \varphi)^4 d\varphi \\ &= 4 \int_{\frac{-\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{4}} (\sin^2 2\varphi + 2 \sin 2\varphi + 1) d\varphi = 4 \left(\frac{3\varphi}{2} - \cos 2\varphi - \frac{\sin 4\varphi}{8} \right) \Bigg|_{\frac{-\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{4}} = 4 \left(\frac{3\pi}{2} \right) = 6\pi \end{aligned}$$

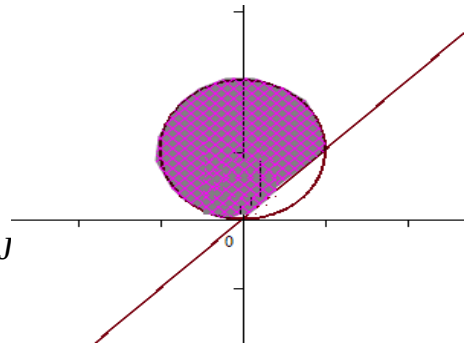
Câu 4.C: Tính tích phân $I = \iint_D (y-x) dx dy$, $D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 2y, x \leq y\}$

Vẽ miền D

Đổi biến tọa độ cực :

Đặt :

$$\begin{cases} x = r \cos \varphi \\ y = r \sin \varphi \end{cases} \Rightarrow D \rightarrow D': \left\{ (r; \varphi) \mid \frac{\pi}{4} \leq \varphi \leq \pi; 0 \leq r \leq 2 \sin \varphi \right\}; J$$



Từ đó ta có tích phân :

$$\begin{aligned} I &= \int_{\frac{\pi}{4}}^{\pi} (\sin \varphi - \cos \varphi) d\varphi \int_0^{2 \sin \varphi} r^2 dr = \int_{\frac{\pi}{4}}^{\pi} \frac{r^3}{3} (\sin \varphi - \cos \varphi) \Bigg|_0^{2 \sin \varphi} d\varphi \\ &= \frac{8}{3} \int_{\frac{\pi}{4}}^{\pi} (\sin^4 \varphi + \sin^3 \varphi \cos \varphi) d\varphi = \frac{8}{3} \left[\int_{\frac{\pi}{4}}^{\pi} \sin^4 \varphi d\varphi + \int_{\frac{\pi}{4}}^{\pi} \sin^3 \varphi \cos \varphi d\varphi \right] \end{aligned}$$

Made by : Đặng Đức Nhật

This document is available on



Downloaded by Luân Nguy?n (nguyenluan102006@gmail.com)

$$= \frac{8}{3} \left(\frac{3\varphi}{8} + \frac{\sin 4\varphi}{40} - \frac{\sin 2\varphi}{4} - \frac{\sin^4 \varphi}{4} \right) \bigg|_{\frac{\pi}{4}}^{\pi} = \frac{3\pi}{4} + \frac{2}{3} + \frac{1}{6} = \frac{3\pi}{4} + \frac{5}{6}$$

Câu 5.C: Tính tích phân $I = \iint_D |x-y| dx dy$, $D = \{(x,y) | x^2 + y^2 \leq 1, -x \leq y\}$

Vẽ miền D

Đổi biến tọa độ cực :

Đặt :

$$\begin{cases} x = r \cos \varphi \\ y = r \sin \varphi \end{cases} \Rightarrow D \rightarrow D': \left\{ (r; \varphi) \mid \frac{-\pi}{4} \leq \varphi \leq \frac{3\pi}{4}; 0 \leq r \leq 1 \right\}; J = r$$

Nếu $\frac{-\pi}{4} \leq \varphi \leq \frac{\pi}{4}$ thì $|x-y| = x-y$

Nếu $\frac{\pi}{4} \leq \varphi \leq \frac{3\pi}{4}$ thì $|x-y| = y-x$

Từ đó ta có tích phân :

$$\begin{aligned} & \int_0^1 r^2 dr \int_{\frac{-\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} (\cos \varphi - \sin \varphi) d\varphi + \int_0^1 r^2 dr \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{4}} (\sin \varphi - \cos \varphi) d\varphi \\ &= \left(\frac{r^3}{3} \right) \bigg|_0^1 (\sin \varphi + \cos \varphi) \bigg|_{\frac{-\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} + \left(\frac{r^3}{3} \right) \bigg|_0^1 (-\sin \varphi - \cos \varphi) \bigg|_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{4}} = \frac{\sqrt{2}}{3} + \frac{\sqrt{2}}{3} = \frac{2\sqrt{2}}{3} \end{aligned}$$

Câu 6C: Tính tích phân $I = \iint_D \frac{(x+y)^2}{y^2} dx dy$, $D = \{(x,y) | 1 \leq x^2 + y^2 \leq 2y\}$

Vẽ miền D

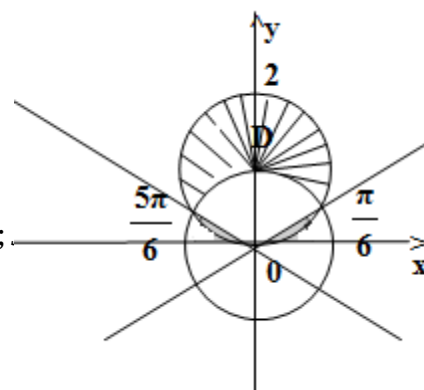
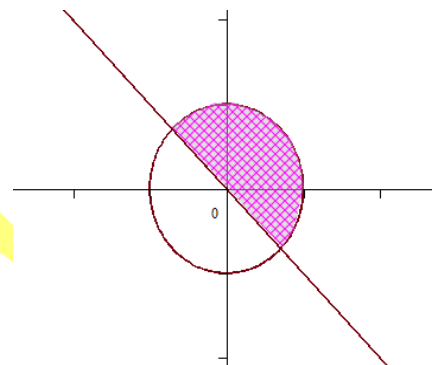
Đổi biến tọa độ cực :

Đặt :

$$\begin{cases} x = r \cos \varphi \\ y = r \sin \varphi \end{cases} \Rightarrow D \rightarrow D': \left\{ (r; \varphi) \mid \frac{\pi}{6} \leq \varphi \leq \frac{5\pi}{6}; 1 \leq r \leq 2 \sin \varphi \right\};$$

Từ đó ta có tích phân:

Made by : Đặng Đức Nhật



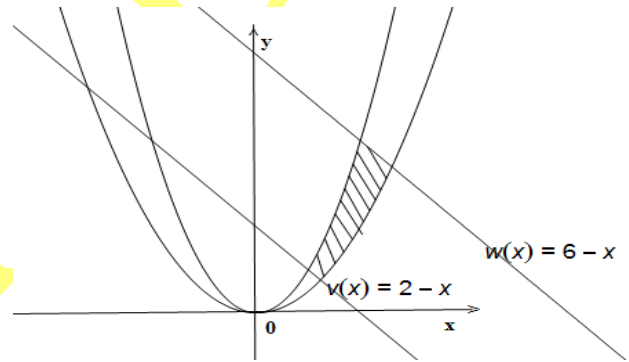
$$\begin{aligned}
 I &= \iint_D \frac{(x+y)^2}{y^2} dx dy = I = \iint_{D'} \frac{(r \cos \varphi + r \sin \varphi)^2}{r^2 \sin^2 \varphi} \cdot r \cdot dr \cdot d\varphi = \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{5\pi}{6}} \frac{1 + \sin 2\varphi}{\sin^2 \varphi} d\varphi \int_1^{2\sin \varphi} r \cdot dr \\
 &= \frac{1}{2} \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{5\pi}{6}} \frac{1 + \sin 2\varphi}{\sin^2 \varphi} (4\sin^2 \varphi - 1) d\varphi = \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{5\pi}{6}} 2(1 + \sin 2\varphi) d\varphi - \frac{1}{2} \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{5\pi}{6}} \left(\frac{1}{\sin^2 \varphi} + \frac{2 \cos \varphi}{\sin \varphi} \right) d\varphi \\
 &= 2 \left(\varphi - \frac{\cos 2\varphi}{2} \right) \Big|_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{5\pi}{6}} - \frac{1}{2} (\cot \varphi + 2 \ln |\sin \varphi|) \Big|_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{5\pi}{6}} = -\sqrt{3} + \frac{4\pi}{3}
 \end{aligned}$$

Câu 7.C: Tính tích phân $I = \iint_D \frac{(x+2y)x^3}{y^3} dx dy$, trong đó D là miền giới hạn bởi các đường: $y = x^2$, $y = \frac{x^2}{2}$, $y = 2 - x$, $y = 6 - x$, $x \geq 0$.

Vẽ hình :

Đổi biến : $\begin{cases} u = x + y \\ v = \frac{x^2}{y} \end{cases}$ ta có

$$D \rightarrow D' = \{(u, v) \mid 2 \leq u \leq 6; 1 \leq v \leq 2\}$$



Định thức Jacobi $J = \begin{vmatrix} x'_u & x'_v \\ y'_u & y'_v \end{vmatrix} = \frac{1}{\begin{vmatrix} u'_x & u'_y \\ v'_x & v'_y \end{vmatrix}} = \frac{1}{\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 2x & -x^2 \\ y & y^2 \end{vmatrix}} = \frac{1}{-(x^2 + 2xy)} = \frac{-y^2}{x^2 + 2xy}$

$$\begin{aligned}
 I &= \iint_{D'} \frac{(x+2y)x^3}{y^3} \cdot \left| \frac{-y^2}{x^2 + 2xy} \right| du dv = \iint_{D'} \frac{(x+2y)x^3}{y^3} \cdot \frac{y^2}{x^2 + 2xy} du dv \\
 &= \iint_{D'} v du dv = \int_2^6 du \int_1^2 v dv = (u) \Big|_2^6 \cdot \left(\frac{v^2}{2} \right) \Big|_1^2 = 3
 \end{aligned}$$

Câu 8.C: Tính diện tích của miền phẳng D giới hạn bởi các đường:

$$x = y^2, x = \frac{y^2}{2}, y = \frac{1}{x}, y = \frac{3}{x}.$$

Đặt: $\begin{cases} u = xy \\ v = \frac{y^2}{x} \end{cases} \Rightarrow D = \{(u, v) | 1 \leq u \leq 3; 1 \leq v \leq 2\}$

Ta có định thức Jacobi $J = \begin{vmatrix} x'_u & x'_v \\ y'_u & y'_v \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} u'_x & u'_y \\ v'_x & v'_y \end{vmatrix}^{-1} = \begin{vmatrix} y & x \\ -\frac{y^2}{x^2} & \frac{2y}{x} \end{vmatrix}^{-1} = \left(\frac{3y^2}{x}\right)^{-1} = \frac{1}{3v}$

Diện tích hình phẳng :

$$S = \iint_D \frac{1}{3v} du dv = \frac{1}{3} \int_1^3 du \int_1^2 \frac{1}{v} dv = \frac{1}{3} \cdot 2 \cdot (\ln 2) = \frac{2}{3} \ln 2 \quad (dvdu)$$

Câu 9.C: Tính tích phân $I = \iint_D [\ln(x^2 + y^2) - xy + y] dx dy,$

$$D = \{(x, y) | 1 \leq x^2 + y^2 \leq 4, |y| \leq x\}.$$

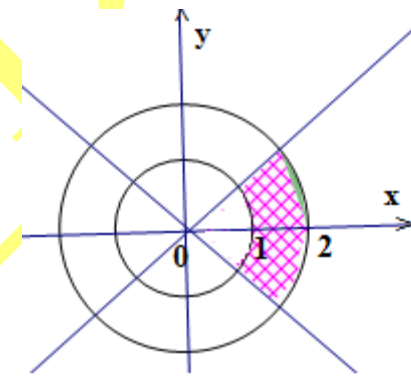
Vẽ miền D

Đổi biến tọa độ cực :

Đặt :

$$\begin{cases} x = r \cos \varphi \\ y = r \sin \varphi \end{cases} \Rightarrow D \rightarrow D': \left\{ (r; \varphi) \mid \frac{-\pi}{4} \leq \varphi \leq \frac{\pi}{4}; 1 \leq r \leq 2 \right\};$$

$$J = r$$



Từ đó ta có tích phân:

$$\begin{aligned} I &= \iint_{D'} [\ln(r^2) - r^2 \cos \varphi \sin \varphi + r \sin \varphi] r dr d\varphi = \int_1^2 \left(r \ln(r^2) \varphi - \frac{r^3 \sin^2 \varphi}{2} + r^2 \cos \varphi \right) \Big|_{-\pi/4}^{\pi/4} dr \\ &= \int_1^2 2r \ln r \cdot \frac{\pi}{2} dr = \pi \int_1^2 r \ln r dr = \pi \left(2 \ln 2 - \frac{3}{4} \right) \end{aligned}$$

Câu 10.C: Tính thể tích của vật thể

$$V = \{(x, y) | a^2 \leq x^2 + y^2, x^2 + y^2 + z^2 \leq R^2, 0 < a < R\}$$

Đổi biến tọa độ trụ : Đặt $\begin{cases} x = r \cos \varphi \\ y = r \sin \varphi \\ z = z \end{cases}; J = r$

Made by : Đặng Đức Nhật

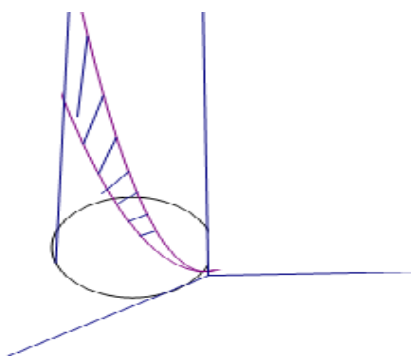
Ta thu được miền $V = \{(r, \varphi, z) | 0 \leq \varphi \leq 2\pi; a \leq r \leq R; -\sqrt{R^2 - r^2} \leq z \leq \sqrt{R^2 - r^2}\}$

Thể tích :

$$\begin{aligned} V &= \iiint_V r d\varphi dr dz = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_a^R r dr \int_{-\sqrt{R^2 - r^2}}^{\sqrt{R^2 - r^2}} dz = 2\pi \int_a^R r \cdot 2 \left(\sqrt{R^2 - r^2} \right) dr \\ &= -2\pi \int_a^R \left(\sqrt{R^2 - r^2} \right) d(R^2 - r^2) = -2\pi \cdot \frac{2}{3} \left(R^2 - r^2 \right)^{\frac{3}{2}} \Big|_a^R = \frac{4\pi}{3} \left(R^2 - a^2 \right)^{\frac{3}{2}} \end{aligned}$$

Câu 11.C: Tính thể tích của vật thể giới hạn bởi các mặt cong

$$z = x^2 + y^2, z = 2(x^2 + y^2), x^2 + y^2 = -2x$$



Hình vẽ:

Đổi biến tọa độ trụ : Đặt $\begin{cases} x = r \cos \varphi \\ y = r \sin \varphi \\ z = z \end{cases}$; $J=r$ nên ta có điều kiện : $\begin{cases} r^2 \leq z \leq 2r^2 \\ r < -2 \cos \varphi \\ \cos \varphi \leq 0 \end{cases}$

Ta thu được miền $V = \{(r, \varphi, z) | \frac{\pi}{2} \leq \varphi \leq \frac{3\pi}{2}; 0 \leq r \leq -2 \cos \varphi; r^2 \leq z \leq 2r^2\}$

Thể tích :

$$\begin{aligned} V &= \iiint_V r d\varphi dr dz = \int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{2}} d\varphi \int_0^{-2 \cos \varphi} r dr \int_{r^2}^{2r^2} dz = \int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{2}} d\varphi \int_0^{-2 \cos \varphi} r^3 dr \\ &= \frac{1}{4} \int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{2}} (-2 \cos \varphi)^4 d\varphi = \int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{2}} \left(\frac{3}{2} + 2 \cos 2\varphi + \cos 4\varphi \right) d\varphi = \frac{3\pi}{2} \end{aligned}$$

Made by : Đặng Đức Nhật

This document is available on

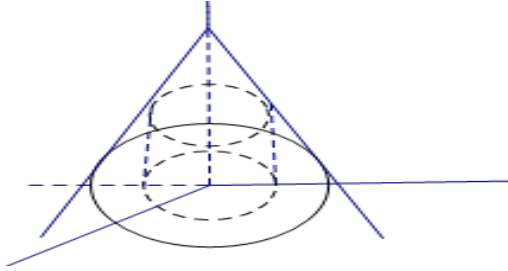


Downloaded by Luân Nguyễn (nguyenluan102006@gmail.com)

Câu 12.C: Tính tích phân $I = \iiint_V (x^2 + y^2 + x + y) dx dy dz$

V là miền giới hạn bởi các mặt cong $x^2 + y^2 = a^2$, $z = 2a - \sqrt{x^2 + y^2}$, $z = 0$, $a > 0$

Hình vẽ :



Đổi biến tọa độ trụ : Đặt $\begin{cases} x = r \cos \varphi \\ y = r \sin \varphi \\ z = z \end{cases} ; J=r$

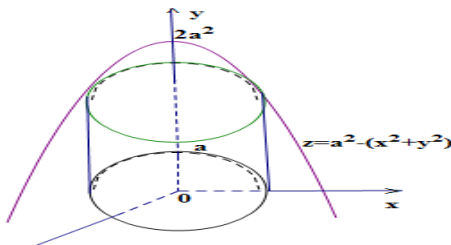
Ta thu được miền $V = \{(r, \varphi, z) | 0 \leq \varphi \leq 2\pi; 0 \leq r \leq a; 0 \leq z \leq 2a - r\}$

$$\begin{aligned} I &= \iiint_V (r^2 + r(\sin \varphi + \cos \varphi)) r d\varphi dr dz = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^a dr \int_0^{2a-r} (r^3 + r^2(\sin \varphi + \cos \varphi)) dz \\ &= \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^a [r^3 + r^2(\sin \varphi + \cos \varphi)] (2a - r) dr \\ &= \int_0^{2\pi} \left[\frac{2a^5}{4} + \frac{2a^4}{3}(\sin \varphi + \cos \varphi) - \frac{a^5}{5} - \frac{a^4}{4}(\sin \varphi + \cos \varphi) \right] d\varphi = \frac{3}{10} a^5 \cdot 2\pi = \frac{3\pi a^5}{5} \end{aligned}$$

Câu 13.C: Tính tích phân $I = \iiint_V (x^2 + y^2 + xy) dx dy dz$

V là miền giới hạn bởi các mặt con $x^2 + y^2 = a^2$, $z = 2a^2 - (x^2 + y^2)$, $z = 0$, $a > 0$

Hình vẽ :



Đổi biến tọa độ trụ : Đặt
$$\begin{cases} x = r \cos \varphi \\ y = r \sin \varphi \\ z = z \end{cases} ; J=r$$

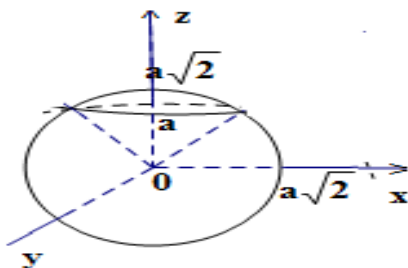
Ta thu được miền $V = \{(r, \varphi, z) | 0 \leq \varphi \leq 2\pi; 0 \leq r \leq a; 0 \leq z \leq 2a^2 - r^2\}$

$$\begin{aligned} I &= \iiint_V (r^2 + r^2 \sin \varphi \cos \varphi) r d\varphi dr dz = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^a r^3 dr \int_0^{2a^2-r^2} (1 + \sin \varphi \cos \varphi) dz \\ &= \int_0^{2\pi} (1 + \sin \varphi \cos \varphi) d\varphi \int_0^a r^3 (2a^2 - r^2) dr \\ &= \int_0^{2\pi} (1 + \sin \varphi \cos \varphi) \left(\frac{a^6}{2} - \frac{a^6}{6} \right) d\varphi = \frac{2\pi a^6}{3} \end{aligned}$$

Câu 14.C: Tính tích phân $I = \iiint_V (x + y + z)^2 dx dy dz$, V là miền chứa điểm $(0, 0, a)$

và giới hạn bởi các mặt cong $x^2 + y^2 + z^2 = 2a^2$, $z = \sqrt{x^2 + y^2}$, $a > 0$

Hình vẽ :



Đổi biến tọa độ trụ : Đặt
$$\begin{cases} x = r \cos \varphi \\ y = r \sin \varphi \\ z = z \end{cases} ; J=r$$

Ta thu được miền $V = \{(r, \varphi, z) | 0 \leq \varphi \leq 2\pi; 0 \leq r \leq a; r \leq z \leq \sqrt{2a^2 - r^2}\}$

$$\begin{aligned} I &= \iiint_V (r \sin \varphi + r \cos \varphi + z)^2 r d\varphi dr dz = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^a r dr \int_r^{\sqrt{2a^2-r^2}} (r \sin \varphi + r \cos \varphi + z)^2 dz \\ &= \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^a \frac{(r \sin \varphi + r \cos \varphi + z)^3}{3} \Big|_r^{\sqrt{2a^2-r^2}} dr = \frac{1}{3} \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^a \left(r(\cos \varphi + \sin \varphi - 1) + \sqrt{2a^2 - r^2} \right) dr \end{aligned}$$

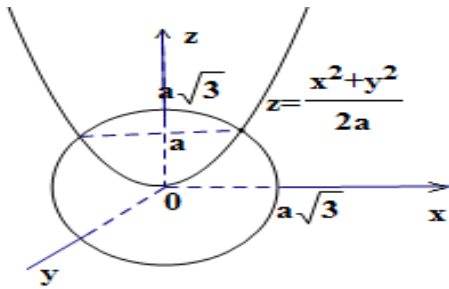
$$= \frac{1}{3} \int_0^{2\pi} \left(\frac{r^2}{2} (\cos \varphi + \sin \varphi - 1) + \frac{r\sqrt{2a^2 - r^2}}{2} + a^2 \arctan \frac{r}{\sqrt{(2a^2 - r^2)}} \right) \Big|_0^a d\varphi$$

$$\frac{1}{3} \int_0^{2\pi} \left[\frac{a^2}{4} (\cos \varphi + \sin \varphi - 1) + \frac{a^2}{4} (2 + \pi) \right] d\varphi = \frac{a^2}{12} (\sin \varphi - \cos \varphi + (1 + \pi) \varphi) \Big|_0^{2\pi} = \frac{a^2 \pi (1 + \pi)}{6}$$

Vậy $I = \frac{a^2 \pi (1 + \pi)}{6}$. (câu này quá dài, trong lúc tích phân có thể nhầm lẫn!)

Câu 15.C: Tính tích phân $I = \iiint_V (x^2 + y^2 + z^2) dx dy dz$, V là miền chứa điểm

$(0, 0, a)$ và giới hạn bởi các mặt cong $x^2 + y^2 + z^2 = 3a^2$, $2az = x^2 + y^2$, $a > 0$ Hình vẽ :



Đổi biến tọa độ trụ : Đặt $\begin{cases} x = r \cos \varphi \\ y = r \sin \varphi \\ z = z \end{cases}; J=r$

Ta thu được miền $V = \left\{ (r, \varphi, z) \mid 0 \leq \varphi \leq 2\pi; 0 \leq r \leq a\sqrt{2}; \frac{r^2}{2a} \leq z \leq \sqrt{3a^2 - r^2} \right\}$

$$I = \iiint_V (r^2 + z^2) r dr d\varphi dz = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{a\sqrt{2}} r dr \int_{\frac{r^2}{2a}}^{\sqrt{3a^2 - r^2}} (r^2 + z^2) dz$$

$$= 2\pi \int_0^{a\sqrt{2}} r \left(r^2 \cdot z + \frac{z^3}{3} \right) \Big|_{\frac{r^2}{2a}}^{\sqrt{3a^2 - r^2}} dr = 2\pi \int_0^{a\sqrt{2}} r \left(r^2 \sqrt{3a^2 - r^2} + \frac{(3a^2 - r^2)\sqrt{3a^2 - r^2}}{3} - r \left(\frac{r^4}{2a} + \frac{r^6}{24a^3} \right) \right) dr$$

$$\begin{aligned}
&= 2\pi \int_0^{a\sqrt{2}} \left(\frac{2r^3 \sqrt{3a^2 - r^2}}{3} + a^2 r \sqrt{3a^2 - r^2} - \frac{r^5}{2a} - \frac{r^7}{24a^3} \right) dr \\
&= 2\pi \int_0^{a\sqrt{2}} \left(\frac{2r(r^2 - 3a^2) \sqrt{3a^2 - r^2}}{3} + 2ra^2 \sqrt{3a^2 - r^2} - \frac{a^2}{2} (-2r) \sqrt{3a^2 - r^2} - \frac{r^5}{2a} - \frac{r^7}{24a^3} \right) dr \\
&= 2\pi \int_0^{a\sqrt{2}} (3a^2 - r^2)^{\frac{3}{2}} d(3a^2 - r^2) + 2\pi \int_0^{a\sqrt{2}} \left(\frac{-a^2}{2} \sqrt{3a^2 - r^2} \right) d(3a^2 - r^2) + 2\pi \int_0^{a\sqrt{2}} \left(\frac{-r^5}{2a} + \frac{-r^7}{24a^3} \right) dr \\
&= 2\pi \cdot \frac{2}{5} (3a^2 - r^2)^{\frac{5}{2}} \Big|_0^{a\sqrt{2}} + 2\pi \cdot \frac{-a^2}{2} \cdot \frac{2}{3} (3a^2 - r^2)^{\frac{3}{2}} \Big|_0^{a\sqrt{2}} - 2\pi \cdot \left(\frac{r^6}{12a} + \frac{r^8}{192a^3} \right) \Big|_0^{a\sqrt{2}} \\
&= \frac{\pi a^5 (108\sqrt{3} - 97)}{30}
\end{aligned}$$

Vậy $I = \frac{\pi a^5 (108\sqrt{3} - 97)}{30}$

Câu 16.C: Cho tích phân $\int_1^2 dy \int_{2-y}^y f(x, y) dx$.

c. Đổi thứ tự lấy tích phân.

d. Tính tích phân với $f(x, y) = x^2 + 2y$.

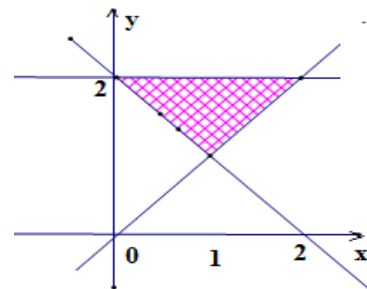
a. Đổi thứ tự :

$$D: \{(x, y) | 1 \leq y \leq 2; 2 - y \leq x \leq y\}$$

Ta chia D thành 2 miền

$$D_1 = \{(x, y) | 0 \leq x \leq 1; 2 - x \leq y \leq 2\};$$

$$D_2 = \{(x, y) | 1 \leq x \leq 2; x \leq y \leq 2\};$$



Ta có tích phân sau khi đổi thứ tự :

$$I = \int_1^2 dy \int_{2-y}^y f(x, y) dx = \int_0^1 dx \int_{2-x}^2 f(x, y) dy + \int_1^2 dx \int_x^2 f(x, y) dy$$

b, Tính tích phân :

$$I = \int_1^2 dy \int_{2-y}^y (x^2 + 2y) dx = \int_1^2 \left(\frac{x^3}{3} + 2xy \right) \Big|_{2-y}^y dy = \int_1^2 \left(\frac{2y^3}{3} + \frac{10y^2}{3} - \frac{8y}{3} - \frac{8}{3} \right) dy$$

$$= \left(\frac{y^4}{4} + \frac{10y^3}{9} - \frac{4y^2}{3} - \frac{8y}{3} \right) \Big|_1^2 = \frac{65}{18}$$

Câu 17.C: Cho tích phân $\int_0^1 dx \int_{-x^2}^x f(x, y) dy$.

c. Đổi thứ tự lấy tích phân.

d. Tính tích phân với $f(x, y) = x^3 - xy$.

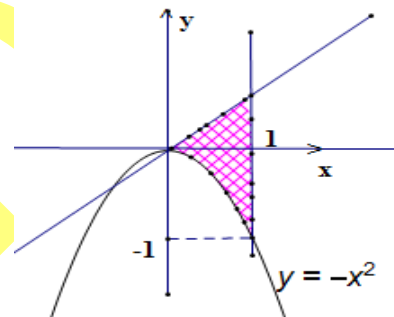
a. Đổi thứ tự :

$$D: \{(x, y) | 0 \leq x \leq 1; -x^2 \leq y \leq x\}$$

Ta chia D thành 2 miền

$$D_1 = \{(x, y) | -1 \leq y \leq 0; \sqrt{-y} \leq x \leq 1\};$$

$$D_2 = \{(x, y) | 0 \leq y \leq 1; y \leq x \leq 1\};$$



Ta có tích phân sau khi đổi thứ tự :

$$I = \int_0^1 dx \int_{-x^2}^x f(x, y) dy = \int_{-1}^0 dy \int_{\sqrt{-y}}^1 f(x, y) dx + \int_0^1 dy \int_y^1 f(x, y) dx$$

b. Tính tích phân :

$$I = \int_0^1 dx \int_{-x^2}^x (x^3 - xy) dy = \int_0^1 \left(x^3 y - \frac{xy^2}{2} \right) \Big|_{-x^2}^x dx = \int_0^1 \left(x^4 + \frac{3}{2} x^5 - \frac{x^3}{2} \right) dx$$

$$= \left(\frac{x^5}{5} + \frac{x^6}{6} - \frac{x^4}{8} \right) \Big|_0^1 = \frac{13}{40}$$

Câu 18.C: Cho tích phân $\int_0^2 dy \int_{\frac{y^2}{2}}^{\sqrt{8-y^2}} f(x, y) dx$.

e. Đổi thứ tự lấy tích phân.

f. Tính tích phân với $f(x, y) = xy - x$.

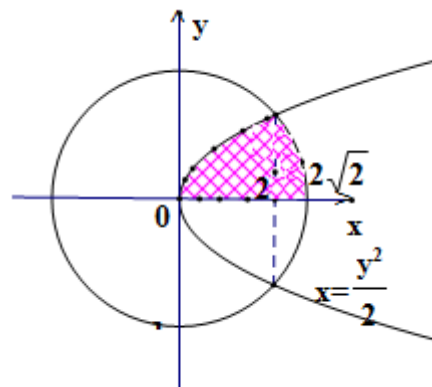
a, Đổi thứ tự :

$$D: \left\{ (x, y) \mid 0 \leq y \leq 2; \frac{y^2}{2} \leq x \leq \sqrt{8-y^2} \right\}$$

Ta chia D thành 2 miền

$$D_1 = \left\{ (x, y) \mid 0 \leq x \leq 2; 0 \leq y \leq \sqrt{2x} \right\};$$

$$D_2 = \left\{ (x, y) \mid 2 \leq x \leq 2\sqrt{2}; 0 \leq y \leq \sqrt{8-x^2} \right\};$$



Ta có tích phân sau khi đổi thứ tự :

$$I = \int_0^2 dy \int_{\frac{y^2}{2}}^{\sqrt{8-y^2}} f(x, y) dx = \int_0^2 dx \int_0^{\sqrt{2x}} f(x, y) dy = \int_2^{2\sqrt{2}} dx \int_0^{\sqrt{8-x^2}} f(x, y) dy$$

b, Tính tích phân :

$$\begin{aligned} I &= \int_0^2 dy \int_{\frac{y^2}{2}}^{\sqrt{8-y^2}} (xy - x) dx = \int_0^2 \frac{x^2}{2} (y-1) \Big|_{\frac{y^2}{2}}^{\sqrt{8-y^2}} dy = \int_0^2 \left(\frac{(y-1)}{2} \left(8-y^2 - \frac{y^4}{4} \right) \right) dy \\ &= \left(2y^2 - 4y - \frac{y^4}{8} + \frac{y^3}{6} - \frac{y^6}{48} + \frac{y^5}{40} \right) \Big|_0^2 = \frac{-6}{5} \end{aligned}$$

Phần D

Câu 1D

1. Tích phân phương trình: $y' = \sin(x+y) + \sin(x-y)$
2. Tìm nghiệm tổng quát của phương trình: $y'' + 3y' - 4y = x + \sin x$

Bài giải :

1. $y' = \sin(x+y) + \sin(x-y)$
 $y' = \sin(x+y) + \sin(x-y) \Leftrightarrow y' = 2 \sin x \cos y$
 $\Leftrightarrow \frac{dy}{\cos y} = 2 \sin x \cos y \Leftrightarrow \frac{dy}{\cos y} = 2 \sin x dx$

Tích phân 2 vế của phương trình ta được

$$\int \frac{dy}{\cos y} = \int 2 \sin x dx + C \Leftrightarrow \frac{1}{2} \ln \left| \frac{1 + \sin y}{1 - \sin y} \right| = -2 \cos x + C$$

Vậy nghiệm tổng quát của phương trình vi phân là

$$\frac{1}{2} \ln \left| \frac{1 + \sin y}{1 - \sin y} \right| = -2 \cos x + C$$

2. $y'' + 3y' - 4y = x + \sin x$

Xét phương trình thuần nhất $y'' + 3y' - 4y = 0$ có phương trình đặc trưng :

$$k^2 + 3k - 4 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} k = 1 \\ k = -4 \end{cases} \text{ nên ta có nghiệm tổng quát của phương trình thuần nhất}$$

$$\bar{y} = C_1 e^x + C_2 e^{-4x} \text{ với } C_1; C_2 \text{ là hằng số}$$

Tìm nghiệm riêng của phương trình không thuần nhất có dạng :

$$Y = Ax + B + C \cos x + D \sin x$$

$$Y' = A - C \sin x + D \cos x$$

$$Y'' = -C \cos x - D \sin x$$

Thế vào phương trình ban đầu ta có

$$-C \cos x - D \sin x + 3A - 3C \sin x + 3D \cos x - 4Ax - 4B - 4C \cos x - 4D \sin x = x + \sin x$$

$$\text{Đồng nhất hệ số ta thu được } A = \frac{-1}{4}; B = \frac{-1}{3}; C = \frac{-3}{34}; D = \frac{-5}{34}$$

Nên nghiệm riêng là $Y = \frac{-x}{4} - \frac{1}{3} - \frac{3}{34} \cos x - \frac{5}{34} \sin x$

Theo nguyên lí chồng chất nghiệm ta có nghiệm tổng quát của phương trình đã cho là

$$y = \bar{y} + Y = C_1 e^x + C_2 e^{-4x} + \frac{-x}{4} - \frac{1}{3} - \frac{3}{34} \cos x - \frac{5}{34} \sin x \quad \text{với } C_1; C_2 \text{ là hằng số.}$$

Câu 2.D: a. Giải bài toán Cauchy: $\begin{cases} x(y-1)dx + y^2(x+2)dy = 0 \\ y(0) = 5 \end{cases}$.

b. Tìm nghiệm tổng quát của phương trình: $y'' - 2y' = x + \cos x$.

Bài giải :

$$1. \quad x(y-1)dx + y^2(x+2)dy = 0 \Leftrightarrow \frac{x}{x+2} dx = \frac{-y^2}{y-1} dy$$

Tích phân 2 vế của phương trình ta được

$$\int \frac{x}{x+2} dx = \int \frac{-y^2}{y-1} dy + C \Leftrightarrow x - 2 \ln|x+2| = \frac{-y^2}{2} - y - \ln|y-1| + C$$

$$\text{Với } y_{(0)} = 5 \text{ ta có } -2 \ln 2 = \frac{-25}{2} - 5 - \ln 4 + C \Leftrightarrow C = \frac{35}{2}$$

$$\text{Vậy nghiệm của bài toán là } x - 2 \ln|x+2| = \frac{-y^2}{2} - y - \ln|y-1| + \frac{35}{2}$$

$$2. \quad y'' - 2y' = x + \cos x$$

Xét phương trình thuần nhất $y'' - 2y' = 0$ có phương trình đặc trưng :

$$k^2 - 2k = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} k=0 \\ k=2 \end{cases} \text{ nên ta có nghiệm tổng quát của phương trình thuần nhất}$$

$$\bar{y} = C_1 + C_2 e^{2x} \quad \text{với } C_1; C_2 \text{ là hằng số}$$

Tìm nghiệm riêng của phương trình không thuần nhất có dạng :

$$Y = x(Ax + B) + C \cos x + D \sin x$$

$$Y' = 2Ax + B - C \sin x + D \cos x$$

$$Y'' = 2A - C \cos x - D \sin x$$

Thế vào phương trình ban đầu ta có

$$2A - C \cos x - D \sin x - 4Ax - 2B + 2C \sin x - 2D \cos x = x + \cos x$$

Đồng nhất hệ số ta thu được $A = \frac{-1}{4}; B = \frac{1}{4}; C = \frac{-1}{5}; D = \frac{-2}{5}$

Nên nghiệm riêng là $Y = \frac{-x^2}{4} + \frac{1}{4} - \frac{\cos x}{5} - \frac{2}{5} \sin x$

Theo nguyên lí chồng chất nghiệm ta có nghiệm tổng quát của phương trình đã cho là $y = \bar{y} + Y = C_1 + C_2 e^{2x} - \frac{x^2}{4} + \frac{1}{4} - \frac{\cos x}{5} - \frac{2}{5} \sin x$ với $C_1; C_2$ là hằng số.

Câu 3.D: a. Giải bài toán Cauchy: $\begin{cases} \cos x dy + y \ln^2 y dx = 0 \\ y(0) = e \end{cases}$.

b. Tìm nghiệm tổng quát của phương trình: $y'' + y = x + \cot x$

Bài giải :

$$1, \cos x dy + y \ln^2 y dx = 0 \Leftrightarrow \frac{-dx}{\cos x} = \frac{dy}{y \ln^2 y}$$

Tích phân 2 vế của phương trình ta được

$$\int \frac{-dx}{\cos x} = \int \frac{dy}{y \ln^2 y} \Leftrightarrow -\frac{1}{2} \ln \left| \frac{1+\sin x}{1-\sin x} \right| = \frac{-1}{\ln y} + C$$

$$\text{Với } y_{(0)} = e \text{ ta có } -\ln |1| = \frac{-1}{\ln(e)} + C \Leftrightarrow C = 1$$

$$\text{Vậy nghiệm của bài toán là } -\ln \left| \frac{1+\sin x}{\cos x} \right| = \frac{-1}{\ln y} + 1 \Leftrightarrow -\frac{1}{2} \ln \left| \frac{1+\sin x}{1-\sin x} \right| = \frac{-1}{\ln y} + 1$$

$$2, y'' + y' = x + \cot x$$

Xét phương trình thuần nhất $y'' + y' = 0$ có phương trình đặc trưng :

$k^2 + 1 = 0 \Leftrightarrow k = \pm i$ nên ta có nghiệm tổng quát của phương trình thuần nhất $\bar{y} = C_1 \cos x + C_2 \sin x$ với $C_1; C_2$ là hằng số

Tìm nghiệm riêng có dạng : $Y = C_1(x)\cos x + C_2(x)\sin x$ với $C_1(x)$ và $C_2(x)$ là

nghiệm của hệ: $\begin{cases} C_1'(x)\cos x + C_2'(x)\sin x = 0 \\ -C_1'(x)\sin x + C_2'(x)\cos x = x + \cot x \end{cases}$ Ta có định thức wronskien

$$W = \begin{vmatrix} \cos x & \sin x \\ -\sin x & \cos x \end{vmatrix} = \cos^2 x + \sin^2 x = 1 \neq 0 \text{ nên đây là hệ crame}$$

$$\begin{cases} C_1'(x) = \frac{-\begin{vmatrix} \sin x & 0 \\ \cos x & x + \cot x \end{vmatrix}}{1} = -x\sin x + \cos x \Rightarrow C_1(x) = x\cos x + 2\sin x + K_1 \\ C_2'(x) = \frac{-\begin{vmatrix} \cos x & 0 \\ -\sin x & x + \cot x \end{vmatrix}}{1} = -x\cos x - \frac{\cos^2 x}{\sin x} \Rightarrow C_2(x) = x\sin x + \cos x - \ln|\sin x| + \frac{\sin^2 x}{2} + K_2 \end{cases}$$

Ta có nghiệm tổng quát của phương trình ban đầu là

$$y = \cos x \left(x\cos x + 2\sin x + K_1 \right) + \sin x \left(x\sin x + \cos x - \ln|\sin x| + \frac{\sin^2 x}{2} + K_2 \right) \text{ với } K_1; K_2 \text{ là hằng số.}$$

Câu 4.D: a. Giải bài toán Cauchy: $\begin{cases} xyy' + x^2 - 2y^2 = 0 \\ y(1) = 2. \end{cases}$

b. Tìm nghiệm tổng quát của phương trình:

$$y'' + y' - 2y = xe^x + 1.$$

Bài giải :

$$1, \begin{cases} xyy' + x^2 - 2y^2 = 0 \\ y(1) = 2. \end{cases}$$

$$xyy' + x^2 - 2y^2 = 0 \Leftrightarrow y.y' - \frac{2}{x}y^2 = -x \Leftrightarrow 2y.y' - \frac{4}{x}y^2 = -2x$$

Đây là phương trình vi phân tuyến tính nên ta có nghiệm tổng quát của phương trình :

$$y^2 = e^{-\int \frac{4}{x} dx} \left(C + \int -2x.e^{\int \frac{4}{x} dx} \right) \Leftrightarrow y^2 = x^4 \left(C + \int \frac{-2}{x^3} dx \right) \Leftrightarrow y^2 = x^4 \left(C + \frac{1}{x^2} \right)$$

Với điều kiện ban đầu ta có

$$y(1) = 2 \Rightarrow 2^2 = 1 \left(C + \frac{1}{1^2} \right) \Leftrightarrow C = 3 \Rightarrow y^2 = x^4 \left(3 + \frac{1}{x^2} \right)$$

Vậy nghiệm của phương trình vi phân là $y^2 = x^4 \left(3 + \frac{1}{x^2} \right)$

$$2, y'' + y' - 2y = xe^x + 1.$$

Xét phương trình thuần nhất $y'' + y' - 2 = 0$ có phương trình đặc trưng :

$$k^2 + k - 2 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} k=1 \\ k=-2 \end{cases} \text{ nên ta có nghiệm tổng quát của phương trình thuần}$$

nhất $\bar{y} = C_1 e^{-2x} + C_2 e^x$ với $C_1; C_2$ là hằng số

Tìm nghiệm riêng của phương trình không thuần nhất có dạng :

$$Y = x(Ax + B)e^x + C$$

$$Y' = e^x [Ax^2 + (2A + B)x + B]$$

$$Y'' = e^x [Ax^2 + (4A + B)x + 2A + 2B]$$

Thế vào phương trình ban đầu ta có

$$e^x [Ax^2 + (4A + B)x + 2A + 2B] + e^x [Ax^2 + (2A + B)x + B] - 2x(Ax + B)e^x - 2C = xe^x + 1$$

$$\text{Đồng nhất hệ số ta thu được } \begin{cases} 6A = 1 \\ 2A + 3B = 0 \\ -2C = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} A = \frac{1}{6} \\ B = -\frac{1}{9} \\ C = -\frac{1}{2} \end{cases}$$

$$\text{Nên nghiệm riêng là } Y = \left(\frac{x^2}{6} + \frac{-x}{9} \right) e^x + \frac{-1}{2}$$

Theo nguyên lí chồng chất nghiệm ta có nghiệm tổng quát của phương trình đã cho là $y = \bar{y} + Y = C_1 e^{-2x} + C_2 e^x + \left(\frac{x^2}{6} + \frac{-x}{9} \right) e^x + \frac{-1}{2}$ với $C_1; C_2$ là hằng số.

Câu 5D

$$1, \text{ Giải bài toán Cauchy } \begin{cases} ydx + (y^4 - x)dy = 0 \\ y_{(0)} = 3 \end{cases}$$

$$2, \text{ Tìm nghiệm tổng quát của phương trình : } y'' + 2y' - 3y = x + e^x \cos x$$

Bài giải :

Made by : Đặng Đức Nhật

$$1, ydx + (y^4 - x)dy = 0 \Leftrightarrow y.x' + y^4 - x = 0 \Leftrightarrow x' - \frac{1}{y}x = -y^3$$

Đây là phương trình vi phân tuyến tính nên nghiệm tổng quát của phương trình là $x = e^{-\int \frac{1}{y} dy} \left[C + \int -y^3 \cdot e^{\int \frac{1}{y} dy} dy \right] \Leftrightarrow x = y \left(C - \int y^2 dy \right) \Leftrightarrow x = y \left(C - \frac{y^3}{3} \right)$

Với $y_{(0)} = 5$ ta có $0 = (C - 9) \Rightarrow C = 9$ Vậy nghiệm của bài toán là:

$$x = y \left(9 - \frac{y^3}{3} \right)$$

$$2, y'' + 2y' - 3y = x + e^x \cos x$$

Xét phương trình thuần nhất $y'' + 2y' - 3y = 0$ có phương trình đặc trưng :

$k^2 + 2k - 3 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} k=1 \\ k=-3 \end{cases}$ nên ta có nghiệm tổng quát của phương trình thuần nhất $\bar{y} = C_1 e^x + C_2 e^{-3x}$ với $C_1; C_2$ là hằng số

Tìm nghiệm riêng của phương trình không thuần nhất có dạng

$$Y = Ax + B + (C \cos x + D \sin x) e^x$$

$Y' = A + [(C + D) \cos x + (D - C) \sin x] e^x$ Thế vào phương trình ban đầu ta có

$$Y'' = (2D \cos x - 2C \sin x) e^x$$

$$(2D \cos x - 2C \sin x) e^x + 2A + [(2C + 2D) \cos x + (2D - 2C) \sin x] e^x$$

$$-3Ax - 3B + (-3C \cos x - 3D \sin x) e^x = x + e^x \cos x$$

$$\text{Đồng nhất hệ số ta được } \Rightarrow \begin{cases} 4C - D = 1 \\ -4C - D = 0 \\ 2A - 3B = 0 \\ -3A = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} A = \frac{-1}{3} \\ B = \frac{-2}{9} \end{cases} \text{ và } \begin{cases} C = \frac{-1}{17} \\ D = \frac{4}{17} \end{cases}$$

$$\text{Nên nghiệm riêng là } Y = \frac{-x}{3} - \frac{2}{9} + e^x \left(\frac{-\cos x}{17} + \frac{4 \sin x}{17} \right)$$

Theo nguyên lí chồng chất nghiệm ta có nghiệm tổng quát của phương trình đã cho là $y = \bar{y} + Y = C e^x + C_2 e^{-3x} + \frac{-x}{3} - \frac{2}{9} + e^x \left(\frac{-\cos x}{17} + \frac{4 \sin x}{17} \right)$ với $C_1; C_2$ là hằng số.

Câu 6.D: a. Giải bài toán Cauchy: $\begin{cases} (x+1)y' + y - (x+1)^2 y^3 = 0 \\ y(0) = 1. \end{cases}$

b. Tìm nghiệm tổng quát của phương trình:
 $x(x+1)y'' + (x+2)y' - y = 0,$

biết rằng phương trình có một nghiệm dạng đa thức.

Bài giải

$$1, (x+1)y' + y - (x+1)^2 y^3 = 0 \Leftrightarrow \frac{y'}{y^3} + \frac{1}{x+1} \cdot \frac{1}{y^2} = x+1 \Leftrightarrow \frac{-2y'}{y^3} + \frac{-2}{x+1} \cdot \frac{1}{y^2} = -2(x+1)$$

Đây là phương trình vi phân tuyến tính nên nghiệm tổng quát của phương trình là

$$\frac{1}{y^2} = e^{-\int \frac{-2}{x+1} dx} \left[C + \int -2(x+1) \cdot e^{\int \frac{-2}{x+1} dx} dx \right] \Leftrightarrow \frac{1}{y^2} = (x+1)^2 \left(C - \int \frac{2}{x+1} dx \right) \Leftrightarrow \frac{1}{y^2} = (x+1)^2 (C - 2\ln|x+1|)$$

Với $y_{(0)} = 1$ ta có $C = 1$ Vậy nghiệm của bài toán là $\frac{1}{y^2} = (x+1)^2 (1 - 2\ln|x+1|)$

2, $x(x+1)y'' + (x+2)y' - y = 0$ Nghiệm đa thức có dạng :

$$y_1 = x^n + a_1 x^{n-1} + \dots + a_n$$

$$y_1' = nx^{n-1} + a_1(n-1)x^{n-2} + \dots + a_{n-1}$$

$$y_1'' = n(n-1)x^{n-2} + a_1(n-1)(n-2)x^{n-3} + \dots + 2xa_{n-2}$$

Thay vào phương trình ban đầu ta có

$$x(x+1)[n(n-1)x^{n-2} + a_1(n-1)(n-2)x^{n-3} + \dots + 2xa_{n-2}] + (x+2)[nx^{n-1} + a_1(n-1)x^{n-2} + \dots + a_{n-1}] - (x^n + a_1x^{n-1} + \dots + a_n) = 0$$

Hệ số của bậc cao nhất x^n : $n(n-1) + n - 1 = 0 \Rightarrow n^2 - 1 = 0 \Rightarrow n = 1$ nên đa thức là đa thức bậc 1

$y_1 = ax + b$; $y_1' = a$; $y_1'' = 0$ thế vào phương trình ban đầu ta có

$$a(x+2) - (ax+b) = 0 \Leftrightarrow 2a = b ; \text{ chọn } a=k ; b=2k \text{ ta có } y_1 = k(x+2)$$

Made by : Đặng Đức Nhật

Theo công thức ta tính được nghiệm

$$y_2 = y_1 \int \frac{1}{(y_1)^2} e^{-\int \frac{x+2}{(x+1)^x} dx} dx = \frac{1}{k} (x+2) \int \frac{1}{(x+2)^2} e^{-\int \frac{x+2}{(x+1)^x} dx} dx = \frac{1}{k} \left(\frac{-1}{2} - \frac{1}{2x} \right)$$

Từ đó nghiệm tổng quát của phương trình là $y = C_1 \cdot k(x+2) + \frac{C_2}{k} \left(\frac{-1}{2} - \frac{1}{2x} \right)$

Câu 7D: Giải các phương trình vi phân sau :

$$1, \begin{cases} ydx + (x - y\sqrt{x})dy = 0 \\ y_{(1)} = 1 \end{cases}$$

2, $(x^2 - 1)y'' - 2y = 0$ biết phương trình có 1 nghiệm là đa thức

Bài giải:

$$1, ydx + (x - y\sqrt{x})dy = 0 \Leftrightarrow yx' + x - y\sqrt{x} = 0 \Leftrightarrow y \frac{x'}{\sqrt{x}} + \sqrt{x} = y \Leftrightarrow \frac{x'}{2\sqrt{x}} + \frac{1}{2y}\sqrt{x} = \frac{1}{2}$$

Đây là phương trình vi phân tuyến tính nên nghiệm tổng quát là

$$\sqrt{x} = e^{-\int \frac{1}{2y} dy} \left(C + \int \frac{1}{2} e^{\int \frac{1}{2y} dy} dy \right) = \frac{1}{\sqrt{y}} \left(C + \frac{1}{2} \int \sqrt{y} dy \right) = \frac{1}{\sqrt{y}} \left(C + \frac{y\sqrt{y}}{3} \right)$$

Với $y_{(1)} = 1$ ta có $1 = C + \frac{1}{3} \Leftrightarrow C = \frac{2}{3}$ Vậy nghiệm của bài toán cauchy là

$$\sqrt{x} = \frac{2}{3\sqrt{y}} + \frac{y}{3}$$

2, $(x^2 - 1)y'' - 2y = 0$ Nghiệm đa thức có dạng :

$$y_1 = x^n + a_1 x^{n-1} + \dots + a_n$$

$$y_1' = nx^{n-1} + a_1(n-1)x^{n-2} + \dots + a_{n-1}$$

$$y_1'' = n(n-1)x^{n-2} + a_1(n-1)(n-2)x^{n-3} + \dots + 2xa_{n-2}$$

Thay vào phương trình ban đầu ta có

$$(x^2 - 1)[n(n-1)x^{n-2} + a_1(n-1)(n-2)x^{n-3} + \dots + 2xa_{n-2}] - 2(x^n + a_1x^{n-1} + \dots + a_n) = 0$$

Hệ số của bậc cao nhất $x^n: n(n-1)-2=0 \Rightarrow \begin{cases} n=-1 \\ n=2 \end{cases}$ nên đa thức là đa thức bậc 2

$y_1 = ax^2 + bx + c; y' = 2ax + b; y'' = 2a$ thế vào phương trình ban đầu ta có

$$2a(x^2 - 1) - 2(ax^2 + bx + c) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} b=0 \\ c=-a \end{cases}; \text{ chọn } a=k; c=-k \text{ ta có } y_1 = (x^2 - 1)k$$

Theo công thức ta tính được nghiệm

$$y_2 = y_1 \int \frac{1}{(y_1)^2} e^{-\int 0 dx} dx = \frac{1}{k} (x^2 - 1) \int \frac{1}{(x^2 - 1)^2} dx = \frac{1}{k} \left(\frac{-(x-1)}{4} + \frac{-(x+1)}{4} + \frac{x^2-1}{4} \ln \left| \frac{x+1}{x-1} \right| \right)$$

Từ đó nghiệm tổng quát của phương trình là

$$y = C_1(x^2 - 1)k + C_2 \left(\frac{-(x-1)}{4} + \frac{-(x+1)}{4} + \frac{x^2-1}{4} \ln \left| \frac{x+1}{x-1} \right| \right) \cdot \frac{1}{k} \text{ với } k \in R$$

Câu 8D

1, Giải bài toán Cauchy $\begin{cases} ydy + (2y + x)dx = 0 \\ y_{(1)} = 1 \end{cases}$

2, Tìm nghiệm tổng quát của phương trình : $y'' + 2y' + y = e^x + e^{-x}$

Bài giải :

$$1, ydy + (2y + x)dx = 0 \Leftrightarrow y \cdot y' + 2y + x = 0$$

Đặt $\frac{y}{x} = u \Rightarrow y' = xu' + u$ thay vào phương trình ta có $ux(xu' + u) + 2ux + x = 0$

$$x^2 u \cdot u' + u^2 x + 2ux + x = 0 \Leftrightarrow xu \cdot u' + u^2 + 2u + 1 = 0 \Leftrightarrow xu \cdot u' + (u+1)^2 = 0$$

$$\Leftrightarrow xu \frac{du}{dx} = -(u+1)^2 \Leftrightarrow -u(u+1)^2 du = \frac{dx}{x} \Leftrightarrow (-u^3 - 2u^2 - u) du = \frac{dx}{x}$$

Tích phân 2 vế ta được $-\frac{u^4}{4} - \frac{2u^3}{3} - \frac{u^2}{2} = \ln x + C$ hay

$$-\frac{1}{4} \left(\frac{y}{x} \right)^4 - \frac{2}{3} \left(\frac{y}{x} \right)^3 - \frac{1}{2} \left(\frac{y}{x} \right)^2 = \ln x + C$$

Made by : Đặng Đức Nhật

Với điều kiện ban đầu ta có $C = \frac{-17}{2}$ vậy nghiệm tổng quát của phương trình là :

$$-\frac{1}{4}\left(\frac{y}{x}\right)^4 - \frac{2}{3}\left(\frac{y}{x}\right)^3 - \frac{1}{2}\left(\frac{y}{x}\right)^2 = \ln x + \frac{-17}{2}$$

$$2, y'' + 2y' + y = e^x + e^{-x}$$

Xét phương trình thuần nhất $y'' + 2y' + y = 0$ có phương trình đặc trưng :

$k^2 + 2k + 1 = 0 \Leftrightarrow k_1 = k_2 = -1$ nên ta có nghiệm tổng quát của phương trình thuần nhất $\bar{y} = (C_1 + xC_2)e^{-x}$ với $C_1; C_2$ là hằng số

Tìm nghiệm riêng của phương trình không thuần nhất có dạng

$$Y = Ae^x + Bx^2e^{-x}$$

$$Y' = Ae^x + (2Bx - Bx^2)e^{-x}$$

Thế vào phương trình ban đầu ta có

$$Y'' = Ae^x + (Bx^2 - 4Bx + 2B)e^{-x}$$

$$Ae^x + (Bx^2 - 4Bx + 2B)e^{-x} + 2Ae^x + (4Bx - 2Bx^2)e^{-x} + Ae^x + Bx^2e^{-x} = 0$$

$$\Leftrightarrow 4Ae^x + 2Be^{-x} = e^x + e^{-x} \quad \text{Đồng nhất hệ số ta được} \quad \begin{cases} A = \frac{1}{4} \\ B = \frac{1}{2} \end{cases}$$

Nên nghiệm riêng là $Y = \frac{e^x}{4} + \frac{x^2e^{-x}}{2}$

Theo nguyên lý chồng chất nghiệm ta có nghiệm tổng quát của phương trình đã cho là $y = \bar{y} + Y = (C + xC_2)e^{-x} + \frac{e^x}{4} + \frac{x^2e^{-x}}{2}$ với $C_1; C_2$ là hằng số.

Câu 9.D: a. Giải bài toán Cauchy:

$$\begin{cases} [y^3 + x^3(1 + \ln y)]dy + 3x^2(1 + y \ln y)dx = 0 \\ y(0) = 1. \end{cases}$$

c. Tìm nghiệm tổng quát của phương trình:

$(x^2 - 1)y'' - 2(x - 1)y' + 2y = 2$, biết rằng phương trình có hai nghiệm riêng:
 $y = 1, y = x$.

Bài giải :

$$1, [y^3 + x^3(1 + \ln y)]dy + 3x^2(1 + y \ln y)dx = 0 \text{ đặt } \begin{cases} P(x, y) = 1 + y \ln y \\ Q(x, y) = y^3 + x^3(1 + \ln y) \end{cases}$$

$\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} = 3x^2(1 + \ln y) - 3x^2(1 + \ln y) = 0$ nên đây là phương trình vi phân toàn phần. $\Rightarrow P(x, y)dx + Q(x, y)dy$ là 1 vi phân toàn phần của hàm số

$$u(x, y) = \int_{x_0}^x P(x, y_0)dx + \int_{y_0}^y Q(x, y)dy$$

Chọn $\begin{cases} x_0 = 0 \\ y_0 = 1 \end{cases}$ ta có

$$u(x, y) = \int_0^x 3x^2 dx + \int_1^y (y^3 + x^3(1 + \ln y))dy = x^3 \Big|_0^x + \left[\frac{y^4}{4} + x^3(2y + y \ln y) \right] \Big|_1^y$$

$$= -x^3 - \frac{1}{4} + \frac{y^4}{4} + x^3(2y + y \ln y)$$

nghiệm của phương trình là $u(x, y) = C$ hay $-x^3 - \frac{1}{4} + \frac{y^4}{4} + x^3(2y + y \ln y) = C$

Với điều kiện ban đầu ta có $C = 0$

Vậy nghiệm của phương trình là $-x^3 - \frac{1}{4} + \frac{y^4}{4} + x^3(2y + y \ln y) = 0$

$$2, (x^2 - 1)y'' - 2(x - 1)y' + 2y = 2 \Leftrightarrow y'' + \frac{-2}{x+1}y' + \frac{2}{x^2 - 1}y = \frac{2}{x^2 - 1}$$

Phương trình có hai nghiệm riêng: $y = 1, y = x$. nên ta có nghiệm tổng quát
 $\bar{y} = 1.C_1 + x.C_2$

Tìm nghiệm riêng có dạng : $Y = C_1(x) + x.C_2(x)$ với $C_1(x)$ và $C_2(x)$ là nghiệm

của hệ: $K_1; K_2 \Leftrightarrow \begin{cases} C_1'(x) = \frac{-2}{x(x^2 - 1)} \Rightarrow C_1(x) = \ln \left| \frac{x^2}{x^2 - 1} \right| + K_1 \\ C_2'(x) = \frac{-2}{x^2 - 1} \Rightarrow C_2(x) = \ln \left| \frac{x+1}{x-1} \right| + K_2 \end{cases}$

Made by : Đặng Đức Nhật

Ta có nghiệm tổng quát của phương trình ban đầu là

$$y = \ln \left| \frac{x^2}{x^2 - 1} \right| + K_1 + x \left(\ln \left| \frac{x+1}{x-1} \right| + K_2 \right) \text{ với } K_1, K_2 \text{ là hằng số.}$$

Câu 10.D: a. Tích phân phương trình sau bằng cách tìm thừa số tích phân $(2xy + x^2y + y + \frac{y^3}{3})dx + (x^2 + y^2 + 1)dy = 0$.

Tìm nghiệm tổng quát của phương trình: $y'' + 2y' + y = \frac{e^{-x}}{x} + x$.

Bài giải :

$$1, \left(2xy + x^2y + y + \frac{y^3}{3} \right) dx + (x^2 + y^2 + 1) dy = 0 \text{ đặt } \begin{cases} P(x, y) = 2xy + x^2y + y + \frac{y^3}{3} \\ Q(x, y) = x^2 + y^2 + 1 \end{cases}$$

$$\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} = -(x^2 + y^2 + 1) ; \mu(x) = \frac{\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}}{Q(x, y)} = -1 \text{ nên ta có thừa số tích phân:}$$

$$\alpha(x) = e^{\int -1 dx} = e^{-x}$$

Nhân cả 2 vế của phương trình với thừa số tích phân ta được phương trình vi phân toàn phần

Nên $\alpha(x)P(x, y)dx + \alpha(x)Q(x, y)dy$ là 1 vi phân toàn phần của hàm số

$$u(x, y) = \int_{x_0}^x \alpha(x)P(x, y_0)dx + \int_{y_0}^y \alpha(x)Q(x, y)dy$$

Chọn $\begin{cases} x_0 = 0 \\ y_0 = 0 \end{cases}$ ta có

$$u(x, y) = \int_0^x e^{-x} \cdot 0 dx + \int_0^y (x^2 + y^2 + 1)e^{-x} dy = 0 + e^{-x} \left(yx^2 + \frac{y^3}{3} + y \right) \Big|_0^y = e^{-x} \left(yx^2 + \frac{y^3}{3} + y \right)$$

nghiệm của phương trình là $u(x, y) = C$ hay $e^{-x} \left(yx^2 + \frac{y^3}{3} + y \right) = C$ Với C là hằng số.

$$2, y'' + 2y' + y = \frac{e^{-x}}{x} + x$$

Xét phương trình thuần nhất $y'' + 2y' + y = 0$ có phương trình đặc trưng :
 $k^2 + 2k + 1 = 0 \Leftrightarrow k_1 = k_2 = -1$ nên ta có nghiệm tổng quát của phương trình
 thuần nhất $\bar{y} = (C_1 + xC_2)e^{-x}$ với $C_1; C_2$ là hằng số

Tìm nghiệm riêng có dạng : $Y = e^{-x}C_1(x) + xe^{-x}C_2(x)$ với $C_1(x)$ và $C_2(x)$ là

nghiệm của hệ:
$$\begin{cases} e^{-x}C_1'(x) + xe^{-x}C_2'(x) = 0 \\ -e^{-x}C_1'(x) + (x-1)e^{-x}C_2'(x) = \frac{e^{-x}}{x} + x \end{cases}$$
 Ta có định thức wronskien

$$W = \begin{vmatrix} e^{-x} & xe^{-x} \\ -e^{-x} & (x-1)e^{-x} \end{vmatrix} = -xe^{-2x}$$

$$\begin{cases} C_1'(x) = \frac{-\begin{vmatrix} e^{-x} & 0 \\ (x-1)e^{-x} & \frac{e^{-x}}{x} + x \end{vmatrix}}{-xe^{-2x}} = \frac{-1}{x} - xe^x \Rightarrow C_1(x) = -\ln x - xe^x - e^x + K_1 \\ C_2'(x) = \frac{-\begin{vmatrix} e^{-x} & 0 \\ -e^{-x} & \frac{e^{-x}}{x} + x \end{vmatrix}}{-xe^{-2x}} = \frac{-1}{x^2} - e^{-x} \Rightarrow C_2(x) = \frac{1}{x} + e^{-x} + K_2 \end{cases}$$

Ta có nghiệm tổng quát của phương trình ban đầu là

$$y = e^{-x}(-\ln x - xe^x - e^x + K_1) + xe^{-x}\left(\frac{1}{x} + e^{-x} + K_2\right)$$

Câu 11D

$$1, (y^2 \cos 2x + \ln y)dx + \left(\frac{2}{y^2} + \frac{x}{y} y \sin 2x\right)dy = 0 \text{ đặt } \begin{cases} P(x, y) = y^2 \cos 2x + \ln y \\ Q(x, y) = \frac{2}{y^2} + \frac{x}{y} y \sin 2x \end{cases}$$

$\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} = \frac{1}{y} + 2y \cos 2x - 2y \cos 2x - \frac{1}{y} = 0$ nên đây là phương trình vi phân toàn phần.

$P(x, y)dx + Q(x, y)dy$ là 1 vi phân toàn phần của hàm số

$$u(x, y) = \int_{x_0}^x P(x, y_0)dx + \int_{y_0}^y Q(x, y)dy$$

Made by : Đặng Đức Nhật

Chọn $\begin{cases} x_0 = 0 \\ y_0 = 1 \end{cases}$ ta có

$$u(x, y) = \int_0^x \cos 2x dx + \int_1^y \left(\frac{2}{y^2} + \frac{x}{y} y \sin 2x \right) dy = \frac{\sin 2x}{2} \Big|_0^x + \left[\frac{-2}{y} + x \ln y + \frac{y^2}{2} \sin 2x \right] \Big|_1^y$$

$$= \frac{\sin 2x}{2} + \frac{-2}{y} + x \ln y + \frac{y^2}{2} \sin 2x + 2 - \frac{\sin 2x}{2} = \frac{-2}{y} + x \ln y + \frac{y^2}{2} \sin 2x + 2$$

nghiệm của phương trình là $u(x, y) = C$ hay $\frac{-2}{y} + x \ln y + \frac{y^2}{2} \sin 2x + 2 = C$

Với điều kiện ban đầu ta có $C=0$

Vậy nghiệm của phương trình là $\frac{-2}{y} + x \ln y + \frac{y^2}{2} \sin 2x + 2 = 0$

$$2, (x-1)y'' - xy' + y = (x-1)^2 e^{2x} \Leftrightarrow y'' + \frac{-x}{x-1} y' + \frac{1}{x-1} y = (x-1)e^{2x}$$

Có $y_1 = e^x$ nên theo công thức ta tìm được nghiệm thứ 2

$$y_2 = y_1 \int \frac{1}{(y_1)^2} \cdot e^{\frac{-1}{x-1} dx} dx = e^x \int \frac{1}{e^{2x}} \cdot e^{\frac{1}{x-1} dx} dx = e^x \int (x-1)e^{-x} dx = [(1-x)e^{-x} - e^{-x}] e^x = -x$$

Tìm nghiệm riêng có dạng : $Y = e^x C_1(x) - x C_2(x)$ với $C_1(x)$ và $C_2(x)$ là

nghiệm của hệ: $\begin{cases} e^x C_1'(x) - x C_2'(x) = 0 \\ e^x C_1'(x) + -C_2'(x) = (x-1)e^{2x} \end{cases}$ Ta có định thức wronskien

$$w = \begin{vmatrix} e^x & -x \\ e^{-x} & -1 \end{vmatrix} = (x-1)e^x \text{ nên đây là hệ crame}$$

$$\begin{cases} C_1'(x) = \frac{\begin{vmatrix} -x & 0 \\ e^x & (x-1)e^{2x} \end{vmatrix}}{(x-1)e^x} = xe^x \Rightarrow C_1(x) = xe^x - e^x + K_1 \\ C_2'(x) = \frac{\begin{vmatrix} e^x & 0 \\ e^x & (x-1)e^{2x} \end{vmatrix}}{(x-1)e^x} = -e^{2x} \Rightarrow C_2(x) = \frac{-e^{2x}}{2} + K_2 \end{cases}$$

Ta có nghiệm tổng quát của phương trình ban đầu là

$$y = e^{-x} (xe^x - e^x + K_1) + xe^{-x} \left(\frac{-e^{2x}}{2} + K_2 \right)$$

Made by : Đặng Đức Nhật

This document is available on



Downloaded by Luân Nguy?n (nguyenluan102006@gmail.com)

Câu 12.D: a. Tích phân phương trình: $(x-1)(y' + y^2) = y$.

b. Tìm nghiệm tổng quát của phương trình:
 $y'' + y' \tan x - y \cos^2 x = \cos^2 x$

bằng phép đổi biến $t = \sin x$.

$$1, (x-1)(y' + y^2) = y$$

$$(x-1)(y' + y^2) = y \Leftrightarrow y' + y^2 = \frac{y}{x-1} \Leftrightarrow y' - \frac{1}{x-1}y = -y^2$$

$$\Leftrightarrow -\frac{y'}{y^2} + \frac{1}{x+1} \frac{1}{y} = 1$$

Đây là phương trình vi phân tuyến tính nên ta có nghiệm tổng quát :

$$\frac{1}{y} = e^{-\int \frac{1}{x-1} dx} \left(C + \int 1 \cdot e^{\int \frac{1}{x-1} dx} dx \right) \Leftrightarrow \frac{1}{y} = \frac{1}{x-1} \left(C + \int (x-1) dx \right) \Leftrightarrow \frac{1}{y} = \frac{1}{x-1} \left(C + \frac{x^2}{2} - x \right)$$

$$2, y'' + y' \tan x - y \cos^2 x = \cos^2 x$$

Đặt $t = \sin x$ ta có

$$y' = \frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dt} \cdot \frac{dt}{dx} = \cos x \frac{dy}{dt} \Rightarrow \frac{y'}{\cos x} = \frac{dy}{dt}$$

$$y'' = \frac{d}{dx}(y') = \frac{d}{dx} \left(\cos x \cdot \frac{dy}{dt} \right) = -\sin x \frac{dy}{dt} + \cos x \frac{d}{dt} \left(\frac{dy}{dt} \right) \cdot \frac{dx}{dt}$$

$$\Rightarrow y'' = -\sin x \frac{dy}{dt} + \cos^2 x \frac{d^2 y}{dt^2}$$

Từ phương trình ban đầu ta có

$$y'' + y' \tan x - y \cos^2 x = \cos^2 x \Leftrightarrow y'' + \sin x \frac{y'}{\cos x} - (1 - \sin^2 x)y = 1 - \sin^2 x$$

Với ẩn phụ đã đặt ta được phương trình mới :

$$-\sin x \frac{dy}{dt} + \cos^2 x \frac{d^2 y}{dt^2} + \sin x \cdot \frac{dy}{dt} - (1 - t^2) \cdot y = 1 - t^2 \Leftrightarrow (1 - \sin^2 x) \frac{d^2 y}{dt^2} - (1 - t^2)y = 1 - t^2$$

$$\Leftrightarrow (1 - t^2)y''_{(t)} - (1 - t^2)y_{(t)} = 1 - t^2 \Leftrightarrow y''_{(t)} - y_{(t)} = 1$$

Phương trình đặc trưng : $k^2 - 1 = 0 \Leftrightarrow k = \pm 1$ nên ta có nghiệm tổng quát :

$$\bar{y}_{(t)} = C_1 e^t + C_2 e^{-t}$$

Made by : Đặng Đức Nhật

Tìm nghiệm riêng có dạng : $Y = A; Y' = 0; Y'' = 0$ thế vào phương trình ta có

$$A = -1 \Rightarrow Y = -1$$

Vậy nghiệm của phương trình là : $y = C_1 e^t + C_2 e^{-t} - 1$

Hay $y = C_1 e^{\sin x} + C_2 e^{-\sin x} - 1$ với C_1 và C_2 là hằng số.

Câu 13.D: a. Tích phân phương trình: $(y + \sqrt{xy})dx = xdy$.

b. Tìm nghiệm tổng quát của phương trình:
 $xy'' + 2(1-x)y' + (x-2)y = e^x$ bằng phép đổi biến $z = yx$.

1, Giải phương trình vi phân : $(y + \sqrt{xy})dx = xdy$

$y=0$ là 1 nghiệm của phương trình

với y khác 0 ta có

$$(y + \sqrt{xy})dx = xdy \Leftrightarrow y + \sqrt{xy} = x.y' \\ \Leftrightarrow x \cdot \frac{y'}{\sqrt{y}} - \sqrt{y} = \sqrt{x} \Leftrightarrow \frac{y'}{2\sqrt{y}} - \frac{1}{2x}\sqrt{y} = \frac{1}{2\sqrt{x}}$$

Đây là phương trình vi phân tuyến tính nên nghiệm tổng quát là

$$\sqrt{y} = e^{-\int \frac{1}{2x} dx} \left(C + \int \frac{1}{2\sqrt{x}} e^{\int \frac{1}{2x} dx} dx \right) \Leftrightarrow \sqrt{y} = \sqrt{x} \left(C + \int \frac{1}{2x\sqrt{x}} dx \right) \text{ với } C \text{ là hằng số} \\ \Leftrightarrow \sqrt{y} = \sqrt{x} \left(C + \frac{-1}{4\sqrt{x}} \right)$$

2, Giải phương trình vi phân : $xy'' + 2(1-x)y' + (x-2)y = e^x$

$$\text{Đặt } z = yx \Rightarrow \begin{cases} z' = xy' + y \\ z'' = y' + xy'' + y' \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} xy' = z' - y \\ xy'' = z'' - 2y' \end{cases}$$

Thế vào phương trình ban đầu ta có

$$z'' - 2y' + 2y' - 2z' + 2y + xy - 2y = e^x \Leftrightarrow z'' - 2z' + z = e^x \quad (1)$$

Xét phương trình đặc trưng : $k^2 - 2k + 1 = 0 \Leftrightarrow k_1 = k_2 = 1$ nên nghiệm tổng quát của phương trình là :

$$z = e^x (C_1 + xC_2)$$

Tìm nghiệm riêng có dạng : $Z = Zax^2e^x; Z' = (2ax + ax^2)e^x; Z'' = (ax^2 + 4ax + 2a)e^x$

Thế vào (1) ta có $(ax^2 + 4ax + 2a)e^x - 2(2ax + ax^2)e^x + Zax^2e^x = e^x \Leftrightarrow 2a = 1 \Leftrightarrow a = \frac{1}{2}$

Nên ta có nghiệm riêng của pt là $z = \frac{x^2e^x}{2}$

Vậy nghiệm của phương trình vi phân là $xy = e^x(C_1 + xC_2) + \frac{x^2e^x}{2}$

Câu 14.D:

a. Giải bài toán Cauchy:

$$\begin{cases} (y^2 \cos 2x + \ln y)dx + \left(\frac{2}{y^2} + \frac{x}{y} + y \sin 2x\right)dy = 0 \\ y(0) = 1. \end{cases}$$

b. Tìm nghiệm tổng quát của phương trình:
 $(x-1)y'' - xy' + y = (x-1)^2 e^{2x}$, biết rằng phương trình thuần nhất tương ứng có một nghiệm $y = e^x$

1, Giải phương trình vi phân : $(y^2 \cos 2x + \ln y)dx + \left(\frac{2}{y^2} + \frac{x}{y} + y \sin 2x\right)dy = 0$

$$\text{đặt } \begin{cases} P(x, y) = y^2 \cos 2x + \ln y \\ Q(x, y) = \frac{2}{y^2} + \frac{x}{y} + y \sin 2x \end{cases} \Rightarrow \frac{\partial Q}{\partial x}(x, y) - \frac{\partial P}{\partial y}(x, y) = \frac{1}{y} + 2y \cos 2x - 2y \cos 2x - \frac{1}{y} = 0$$

nên đây là phương trình vi phân toàn phần.

Nên $P(x, y)dx + Q(x, y)dy$ là 1 vi phân toàn phần của hàm số

$$u(x, y) = \int_{x_0}^x P(x, y_0)dx + \int_{y_0}^y Q(x, y)dy$$

Chọn $\begin{cases} x_0 = 0 \\ y_0 = 1 \end{cases}$ ta có

$$u(x, y) = \int_0^x \cos 2x dx + \int_1^y \left(\frac{2}{y^2} + \frac{x}{y} + y \sin 2x \right) dy = \frac{\sin 2x}{2} \Big|_0^x + \left[\frac{-2}{y} + x \ln y + \frac{y^2}{2} \sin 2x \right] \Big|_1^y$$

$$= \frac{\sin 2x}{2} + \frac{-2}{y} + x \ln y + \frac{y^2}{2} \sin 2x + 2 - \frac{\sin 2x}{2} = \frac{-2}{y} + x \ln y + \frac{y^2}{2} \sin 2x + 2$$

nghiệm của phương trình là $u(x, y) = C$ hay $\frac{-2}{y} + x \ln y + \frac{y^2}{2} \sin 2x + 2 = C$

Với điều kiện ban đầu ta có $C=0$

Vậy nghiệm của phương trình là $\frac{-2}{y} + x \ln y + \frac{y^2}{2} \sin 2x + 2 = 0$

2, Giải phương trình vi phân : $(x-1)y'' - xy' + y = (x-1)^2 e^{2x}$ biết phương trình có 1 nghiệm riêng $y = e^x$

$$(x-1)y'' - xy' + y = (x-1)^2 e^{2x} \Leftrightarrow y'' + \frac{-x}{x-1} y' + \frac{1}{x-1} y = (x-1) e^{2x}$$

Ta tìm được nghiệm riêng thứ 2 của phương trình :

$$y_2 = y_1 \int \frac{1}{(y_1)^2} e^{-\int \frac{-x}{x-1} dx} dx = e^x \int \frac{1}{e^{2x}} e^{\int \frac{x}{x-1} dx} dx = e^x \int \frac{(x-1)e^x}{e^{2x}} dx = e^x \left[(1-x)e^{-x} - e^{-x} \right] = 1-x-1 = -x$$

Ta có nghiệm tổng quát của phương trình : $\bar{y} = C_1 e^x + C_2 (-x)$

Tìm nghiệm riêng có dạng : $\bar{y} = C_1(x) e^x - x C_2(x)$ với $C_1(x); C_2(x)$ là nghiệm của hệ phương trình

$$\begin{cases} e^x C_1'(x) - x C_2'(x) = 0 \\ e^x C_1'(x) - C_2'(x) = (x-1) e^{2x} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} C_1'(x) = x e^x \\ C_2'(x) = -e^{2x} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} C_1(x) = x e^x - e^x + K_1 \\ C_2(x) = \frac{-e^{2x}}{2} + K_2 \end{cases}$$

Vậy nghiệm tổng quát của phương trình là $y = (x e^x - e^x + K_1) e^x - x \left(\frac{-e^{2x}}{2} + K_2 \right)$

với $K_1; K_2$ là hs

Câu 15.D: a. Tích phân phương trình sau bằng cách tìm thừa số tích phân

Made by : Đặng Đức Nhật

$$(y + \cos y)dx + (1 - \sin y)dy = 0.$$

b. Tìm nghiệm tổng quát của phương trình:
 $y'' + 4y' + 4y = e^{-2x} \ln x + 1.$

1, Giải phương trình vi phân : $(y + \cos y)dx + (1 - \sin y)dy = 0$

$$\text{đặt } \begin{cases} P(x, y) = y + \cos y \\ Q(x, y) = 1 - \sin y \end{cases} \Rightarrow \frac{\partial Q}{\partial x}(x, y) - \frac{\partial P}{\partial y}(x, y) = -1$$

ta tìm được thừa số tích phân : $\alpha(x) = e^{-\int -1 dx} = e^x$; nhân cả 2 vế của phương trình với thừa số tích phân ta được phương trình vi phân toàn phần

Nên $\alpha(x)P(x, y)dx + \alpha(x)Q(x, y)dy$ là 1 vi phân toàn phần của hàm số

$$u(x, y) = \int_{x_0}^x \alpha(x)P(x, y_0)dx + \int_{y_0}^y \alpha(x)Q(x, y)dy$$

$$\text{Chọn } \begin{cases} x_0 = 0 \\ y_0 = 0 \end{cases} \text{ ta có } u(x, y) = \int_0^x e^x dx + \int_0^y e^x (1 - \sin y) dy = e^x \Big|_0^x + [y + \cos y] \Big|_0^y \\ = e^x - 1 + (y + \cos y)e^x - e^x = (y + \cos y)e^x - 1$$

nghiệm của phương trình là $u(x, y) = C$ hay $(y + \cos y)e^x - 1 = C$

Giải phương trình vi phân : $y'' - 4y' + 4y = e^{-2x} \ln x + 1$

Xét phương trình đặc trưng : $k^2 + 4k + 4 = 0 \Leftrightarrow k_1 = k_2 = -2$ nên nghiệm tổng quát của phương trình là $\bar{y} = e^{-2x} (C_1 + xC_2) \Leftrightarrow \bar{y} = e^{-2x} C_1 + xe^{-2x} C_2$ với C_1 và C_2 là hằng số.

Tìm nghiệm riêng có dạng : $\bar{y} = C_1(x)e^{-2x} + xe^{-2x}C_2(x)$ với $C_1(x); C_2(x)$ là nghiệm của hệ phương trình

$$\begin{cases} e^{-2x}C_1'(x) + xe^{-2x}C_2'(x) = 0 \\ -2e^{-2x}C_1'(x) + (1-2x)e^{-2x}C_2'(x) = e^{-2x} \ln x + 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} C_1'(x) + xC_2'(x) = 0 \\ -2C_1'(x) + (1-2x)C_2'(x) = \ln x + e^{2x} \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} C_1'(x) = x \ln x + xe^{2x} \\ C_2'(x) = \ln x + e^{2x} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} C_1(x) = \frac{x^2}{2} \ln x - \frac{x^2}{4} + \frac{xe^{2x}}{2} - \frac{e^{2x}}{4} + K_1 \\ C_2(x) = x \ln x + \frac{e^{2x}}{2} + K_2 \end{cases}$$

Made by : Đặng Đức Nhật

Vậy nghiệm tổng quát của phương trình là

$$y = \left(\left(\frac{x^2}{2} \ln x - \frac{x^2}{4} + \frac{xe^{2x}}{2} - \frac{e^{2x}}{4} + K_1 \right) + x \left(x \ln x + \frac{e^{2x}}{2} + K_2 \right) \right) e^{-2x} \text{ với } K_1, K_2 \text{ là hằng số}$$

Câu 16.D: a. Tìm nghiệm của phương trình vi phân: $ydx + (y^4 + x)dy = 0$.

thỏa mãn điều kiện $y(0) = 2$.

b. Bằng phép đổi biến $x = e^t$, hãy giải phương trình vi phân:

$$x^2 y'' + 2xy' - 2y = x(3 \ln x + 1).$$

1, Giải phương trình vi phân : $ydx + (y^4 + x)dy = 0$ với điều kiện : $y_{(0)} = 2$

$$\begin{cases} 6a = 3 \\ 2a + 3b = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = \frac{1}{2} \\ b = 0 \end{cases} \text{ với } y \neq 0 \text{ ta có phương trình : } x' + \frac{1}{y}x = -y^3$$

Là phương trình vi phân tuyến tính nên ta có nghiệm tổng quát :

$$x = e^{-\int \frac{dy}{y}} \left(C + \int -y^3 e^{\int \frac{dy}{y}} dx \right) \Leftrightarrow x = \frac{1}{y} \left(C - \int y^4 dy \right) \Leftrightarrow x = \frac{1}{y} \left(C - \frac{y^5}{5} \right) \text{ với điều kiện ban}$$

$$\text{đầu ta có } C = \frac{32}{5}$$

$$\text{Vậy nghiệm của phương trình vi phân là : } x = \frac{1}{y} \left(\frac{32}{5} - \frac{y^5}{5} \right)$$

$$2, x^2 y'' + 2xy' - 2y = x(3 \ln x + 1)$$

Đặt $x = e^t \Rightarrow t = \ln x$ ta có :

$$y' = \frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dt} \cdot \frac{dt}{dx} = \frac{1}{x} \frac{dy}{dt}$$

$$y'' = \frac{d}{dx} \left(y' \right) = \frac{d}{dx} \left(\frac{1}{x} \frac{dy}{dt} \right) = \frac{-1}{x^2} \frac{dy}{dt} + \frac{1}{x} \frac{d}{dt} \left(\frac{dy}{dt} \right) \cdot \frac{dt}{dx} = \frac{-1}{x^2} \frac{dy}{dt} + \frac{1}{x^2} \frac{d^2 y}{dt^2} = \frac{1}{x^2} \left(\frac{d^2 y}{dt^2} - \frac{dy}{dt} \right)$$

$$\Rightarrow x^2 y'' = \frac{d^2 y}{dt^2} - \frac{dy}{dt}$$

Thay vào phương trình ban đầu ta có $\frac{d^2y}{dt^2} - \frac{dy}{dt} + \frac{2dy}{dt} - 2y = e^t(3t+1)$ (1)

Xét phương trình đặc trưng : $k^2 + k - 2 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} k=1 \\ k=-2 \end{cases}$ nên nghiệm tổng quát

của phương trình là $\bar{y} = C_1 e^t + C_2 e^{-2t}$

Tìm nghiệm riêng có dạng :

$$Y = (at^2 + bt)e^t; Y' = (at^2 + (2a+b)t + b)e^t; Y'' = (at^2 + (4a+b)t + 2a+2b)e^t$$

Thế vào (1) ta có $at^2 + (4a+b)t + 2a+2b + at^2 + (2a+2b)t + b - 2(at^2 + bt) = 3t+1$

đồng nhất hệ số ta thu được $\begin{cases} 6a=3 \\ 2a+3b=1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a=\frac{1}{2} \\ b=0 \end{cases}$ từ đó $Y = \frac{t^2 e^t}{2}$

Vậy nghiệm của phương trình là : $y = C_1 e^t + C_2 e^{-2x} + \frac{t^2 e^t}{2}$ hay

$$y = xC_1 + \frac{C_2}{x^2} + \frac{x \ln^2 x}{2}$$

Câu 17.D:

1. Giải phương trình vi phân: $xy' - 2y - y^2 \ln x = 0$.
2. Bằng cách đặt $y = \frac{u}{x^2}$, hãy tìm nghiệm tổng quát của phương trình vi phân:

$$x^2 y'' + x(4-3x)y' + 2(x^2 - 3x + 1)y = xe^{2x}.$$

1, Giải phương trình : $xy' - 2y - y^2 \ln x = 0$

Với $y \neq 0$ ta có $x \frac{y'}{y^2} - \frac{2}{y} = \ln x \Leftrightarrow \frac{-y'}{y^2} + \frac{2}{x} \frac{1}{y} = \frac{-\ln x}{x}$

ta có nghiệm tổng quát của phương trình :

$$\frac{1}{y} = e^{-\int \frac{2}{x} dx} \left(C + \int \frac{-\ln x}{x} e^{\int \frac{2}{x} dx} dx \right) = \frac{1}{x^2} \left(C - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{4} \right)$$

2, Giải phương trình : $x^2 y'' + x(4-3x)y' + 2(x^2 - 3x + 1)y = xe^x$

$$\text{Đặt } y = \frac{u}{x^2} \Rightarrow y' = \frac{x^2 u' - 2xu}{x^4} = \frac{xu' - 2u}{x^3}$$

$$y'' = \frac{(u' + xu'' - 2u')x^3 - 3x^2(xu' - 2u)}{x^6} = \frac{-4xu' + x^2u'' + 6u}{x^4} \text{ thế vào phương trình ban}$$

đầu ta có :

$$x^2 \frac{-4xu' + x^2u'' + 6u}{x^4} + x(4 - 3x) \frac{xu' - 2u}{x^3} + 2(x^2 - 3x + 1) \frac{u}{x^2} = xe^{2x}$$

$$\frac{-4u'}{x} + u'' + \frac{6u}{x^2} + \frac{4u'}{x} - \frac{8u}{x^2} - 3u' + \frac{6u}{x} + 2u - \frac{6u}{x} + \frac{2u}{x^2} = xe^{2x}$$

$$u'' - 3u' + 2u = xe^{2x}$$

$$\text{Xét phương trình đặc trưng : } k^2 - 3k + 2 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} k = 1 \\ k = 2 \end{cases}$$

$$\text{Nên ta có nghiệm tổng quát : } \bar{u} = C_1 e^x + C_2 e^{2x}$$

Tìm nghiệm riêng có dạng :

$$u = (ax^2 + bx)e^{2x}; u' = (2ax^2 + (2a + 2b)x + b)e^{2x}; u'' = [4ax^2 + (8a + 4b)x + 2a + 4b]e^{2x}$$

Thế vào phương trình ban đầu ta có

$$[4ax^2 + (8a + 4b)x + 2a + 4b]e^{2x} - 3(2ax^2 + (2a + 2b)x + b)e^{2x} + 2(ax^2 + bx)e^{2x} = xe^{2x}$$

$$\text{Đồng nhất hệ số ta thu được } \begin{cases} a = \frac{1}{2} \\ b = -1 \end{cases} \text{ nên nghiệm riêng : } u = \left(\frac{x^2}{2} - x\right)e^{2x}$$

$$\text{Nghiệm của phương trình là : } u = C_1 e^x + C_2 e^{2x} + \left(\frac{x^2}{2} - x\right)e^{2x} \text{ hay}$$

$$yx^2 = C_1 e^x + C_2 e^{2x} + \left(\frac{x^2}{2} - x\right)e^{2x}$$

Câu 18.D:

$$1. \text{ Giải phương trình vi phân: } (y + \cos y)dx + (1 - \sin y)dy = 0.$$

$$2. \text{ Bằng cách đặt } y = \frac{u}{x^2}, \text{ giải pt: } x^2 y'' + x(4 - x)y' + 2(1 - x)y = xe^x.$$

$$1, \text{ Giải phương trình : } (y + \cos y)dx = (1 - \sin y)dy$$

$$\int dx = \int \frac{\sin x - 1}{y + \cos y} dy + C \Leftrightarrow x = \int \frac{-d(y + \cos y)}{y + \cos y} + C \Leftrightarrow x = -\ln|y + \cos y| + C$$

Tích phân 2 vế của phương trình ta có

$$\int dx = \int \frac{\sin x - 1}{y + \cos y} dy + C \Leftrightarrow x = \int \frac{-d(y + \cos y)}{y + \cos y} + C \Leftrightarrow x = -\ln|y + \cos y| + C$$

2, Giải phương trình : $x^2 y'' + x(4-x)y' + 2(1-x)y = xe^x$

$$\text{Đặt } y = \frac{u}{x^2} \Rightarrow y' = \frac{x^2 u' - 2xu}{x^4} = \frac{xu' - 2u}{x^3}$$

$$y'' = \frac{(u' + xu'' - 2u')x^3 - 3x^2(xu' - 2u)}{x^6} = \frac{-4xu' + x^2 u'' + 6u}{x^4} \text{ thế vào phương trình ban}$$

đầu ta có :

$$x^2 \cdot \frac{-4xu' + x^2 u'' + 6u}{x^4} + x(4-x) \frac{xu' - 2u}{x^3} + 2(1-x) \frac{u}{x^2} = xe^{2x}$$

$$u'' - u' = xe^{2x}$$

$$\text{Xét phương trình đặc trưng : } k^2 - k = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} k=0 \\ k=1 \end{cases}$$

Nên ta có nghiệm tổng quát : $\bar{u} = C_1 + C_2 e^x$

Tìm nghiệm riêng có dạng :

$$u = (ax^2 + bx)e^x; u' = (ax^2 + (2a+b)x + b)e^x; u'' = [ax^2 + (4a+b)x + 2a + 2b]e^x$$

Thế vào phương trình ban đầu ta có

$$[ax^2 + (4a+b)x + 2a + 2b]e^x - (ax^2 + (2a+b)x + b)e^x = xe^x$$

$$\text{Đồng nhất hệ số ta thu được } \begin{cases} a = \frac{1}{2} \\ b = -1 \end{cases} \text{ nên nghiệm riêng : } u = \left(\frac{x^2}{2} - x \right) e^x$$

Nghiệm của phương trình là : $u = C_1 + C_2 e^x + \left(\frac{x^2}{2} - x \right) e^x$ hay

$$yx^2 = C_1 + C_2 e^x + \left(\frac{x^2}{2} - x \right) e^x$$

Made by : Đặng Đức Nhật

Một số đề thi khóa 2014

(Chúc các bạn trẻ thi tốt =))))))

Kỳ thi: Học kỳ II, Năm học: 2014 - 2015

Học phần: Giải tích 2

Khóa học: 2014-2019

Hình thức đào tạo: Chính quy

Ngành đào tạo: VT-CTTT-ATTT-KTBT

Trình độ đào tạo: Đại học

Thời gian thi: 90 phút

Đề số: 1

Câu 1 (2 điểm): Cho hàm số ẩn $z = z(x, y)$ được xác định bởi phương trình

$$z = x^3 \sin(yz) + 3xz^{\frac{y}{z}}$$

Tính gần đúng giá trị của z tại $x_0 = 0,98$; $y_0 = 0,01$.

$$\approx 2,97$$

Câu 2 (2 điểm): Tính tích phân $J = \oint_{(C)} (xy' + 4x + 5y)dx + (y^2 - 2x + \frac{x^2}{2})dy$, với (C) là đường cong có phương trình $x^2 + y^2 = 4$.

$$-28\pi$$

Câu 3 (3 điểm): Cho tích phân

$$\int_0^1 dy \int_{-y^2}^{1-\sqrt{1-y^2}} f(x, y) dx$$

a. Thay đổi thứ tự lấy tích phân.

b. Tính tích phân với $f(x, y) = y$.

$$\int_{-1}^0 dx \int_{\sqrt{-x}}^1 dy + \int_0^1 dx \int_{\sqrt{1-x^2}}^1 dy$$

$$\frac{5}{12}$$

Câu 4 (3 điểm):

a. Tích phân phương trình sau bằng cách tìm thừa số tích phân

$$(2xy + x^2y + y + \frac{y^3}{3})dx + (x^2 + y^2 + 1)dy = 0. \quad e^x(x^2+1)y + \frac{y^3}{3}e^x$$

b. Tìm nghiệm tổng quát của phương trình:

$$y'' + 2y' + y = \frac{e^{-x}}{x} + x. \quad (C_1 + xC_2)e^{-x} + x - 2 - \ln x e^{-x} - e^{-x}$$

Ghi chú: Thí sinh không được sử dụng tài liệu

$$C_1 = \frac{1}{x}$$

$$C_2 = \frac{x}{x^2}$$

Kỳ thi: Học kỳ II, Năm học: 2014 - 2015

Học phần: Giải tích 2

Khóa học: 2014-2019

Hình thức đào tạo: Chính quy

Ngành đào tạo: VT-CTTT-ATTT-KIDT
Trình độ đào tạo: Đại học

Thời gian thi: 90 phút

Đề số: 6

Câu 1 (2 điểm): Cho hàm số ẩn $z = z(x, y)$ được xác định bởi phương trình

$$z = x^2 y + 2x e^{\frac{y}{z}}. \text{ Tính gần đúng giá trị của } z \text{ tại}$$
$$x_0 = 0,99; y_0 = 0,02.$$

Câu 2 (2 điểm): Cho $u(x, y) = x^3 + y^3 + x^2 y$. Tính tích phân đường loại 2 của hàm véc-tơ $\text{grad } u(x, y)$ dọc theo nửa trên đường tròn $x^2 + y^2 = 1$ đi từ điểm $A(-1, 0)$ đến điểm $B(1, 0)$.

Câu 3 (3 điểm): Tính tích phân

$$I = \iiint_V (x + y + z)^2 dx dy dz$$

V là miền chứa điểm $(0, 0, a)$ và giới hạn bởi các mặt cong

$$x^2 + y^2 + z^2 = 2a^2, z = \sqrt{x^2 + y^2}, a > 0$$

Câu 4 (3 điểm):

Giải phương trình vi phân: $xy' - 2y - y^2 \ln x = 0$.

Sử dụng cách đặt $y = \frac{u}{x^2}$, hãy tìm nghiệm tổng quát của phương trình vi phân:

$$x^2 y'' + x(4 - 3x)y' + 2(x^2 - 3x + 1)y = x e^{2x}.$$

Ghi chú: Thí sinh không được sử dụng tài liệu.